

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI : SOLZIONE ALTERNATIVA PER LA MISURA S.4 ESODO AUTORIMESSA (fonte: Manuale Inail Codice di prevenzione incendi)

4 Novembre 2026 – Ordine dei periti della provincia di Trieste

Aula Virtuale - MODALITA' STREAMING SINCRONO Videoconferenza

Dott. Tinti Gianluca - gianluca.tinti@gmail.com – tel 339 6655966

Introduzione

Il Centro Ricerche, cui è asservita l'autorimessa in progetto sorge a Frascati (Roma), nell'ambito del contesto urbano illustrato nello stralcio planimetrico seguente; risulta realizzato nel 1987 ed ospita uffici non aperti al pubblico.

L'autorimessa da realizzare è prevista su due piani interrati.
Essa sarà realizzata all'interno degli spazi verdi del comprensorio di pertinenza del Centro Ricerche, esternamente all'impronta dell'edificazione esistente.

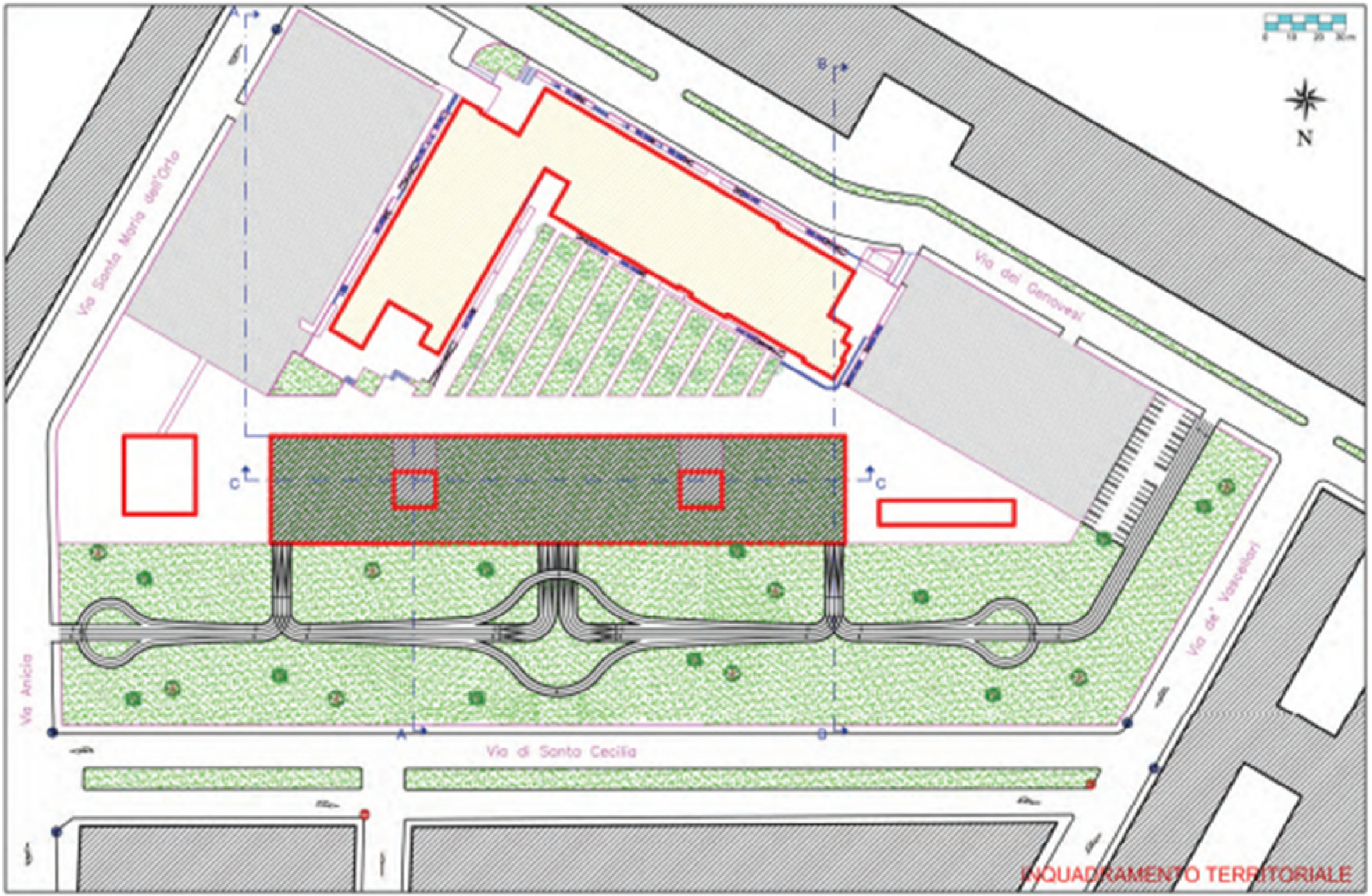
Il progetto prevede, pertanto, che le aree interrate di parcheggio risulteranno indipendenti da quelle degli edifici e, in conclusione, l'autorimessa sarà classificata di tipo isolato.
Parallelamente, onde consentire un adeguato sistema di circolazione all'interno del comprensorio ed un'agevole fruizione degli accessi ai piani dell'autorimessa, si prevede la realizzazione di un'apposita rete viaria a servizio dell'autorimessa, come si evince dalla planimetria seguente.

Pertanto, gli accessi avverranno mediante rampe a cielo libero direttamente dalla viabilità interna al comprensorio.
La distribuzione delle aree parcheggio si articola, quindi, su due piani interrati.

	Compartimento	Superficie (m^2)	Posti auto (n)	di cui posti auto disabili (n)
Livello -2	C	3985	136	6
	D	3985	136	6
Livello -1	A	3985	136	6
	B	3985	136	6
	Totali	**15940**	**544**	**24**

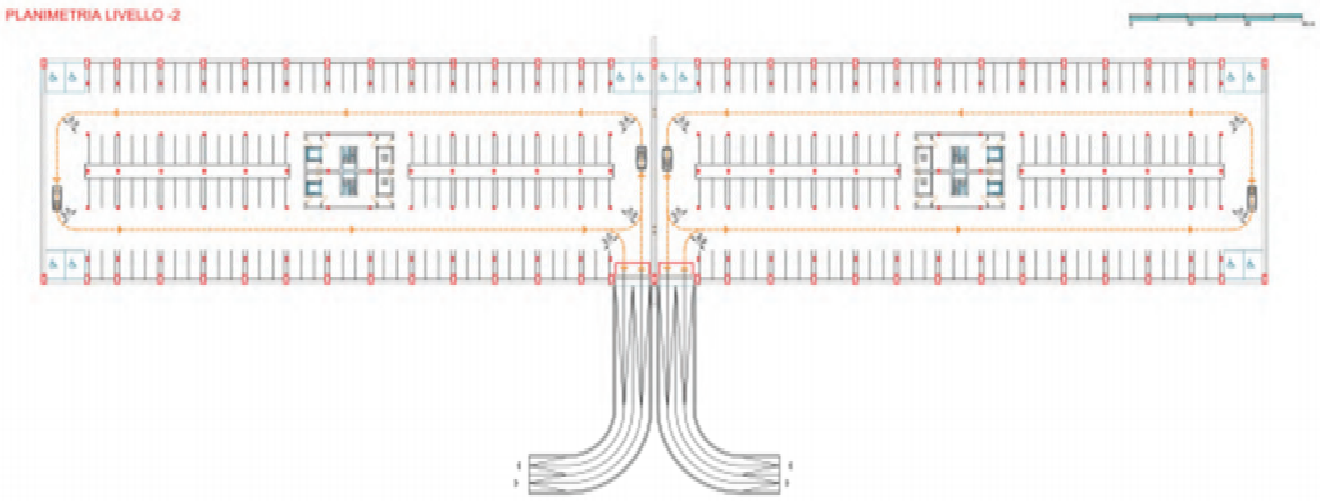
COMPARTIMENTI ANTINCENDIO DELL'AUTORIMESSA

Introduzione



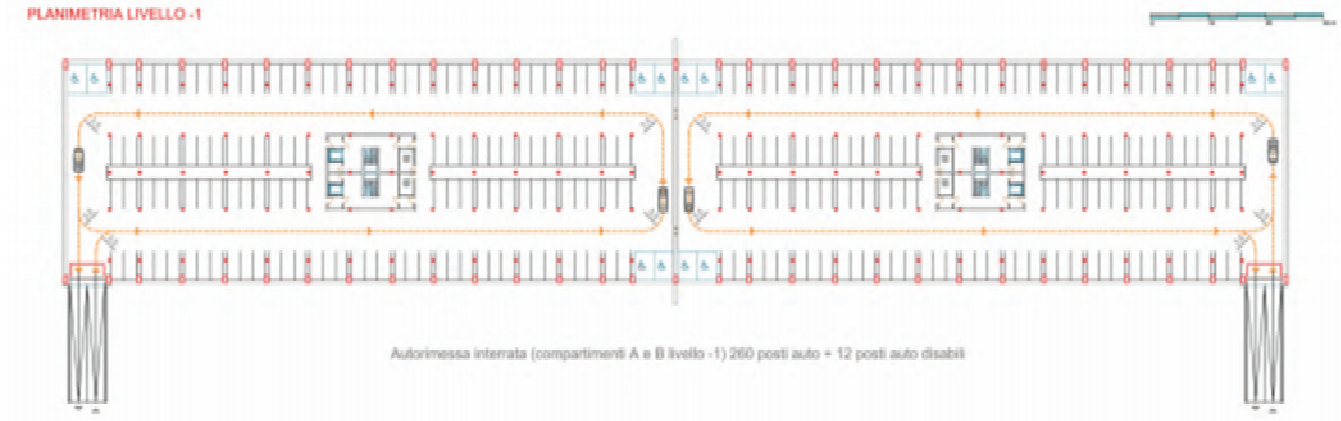
Introduzione

PLANIMETRIA LIVELLO -2



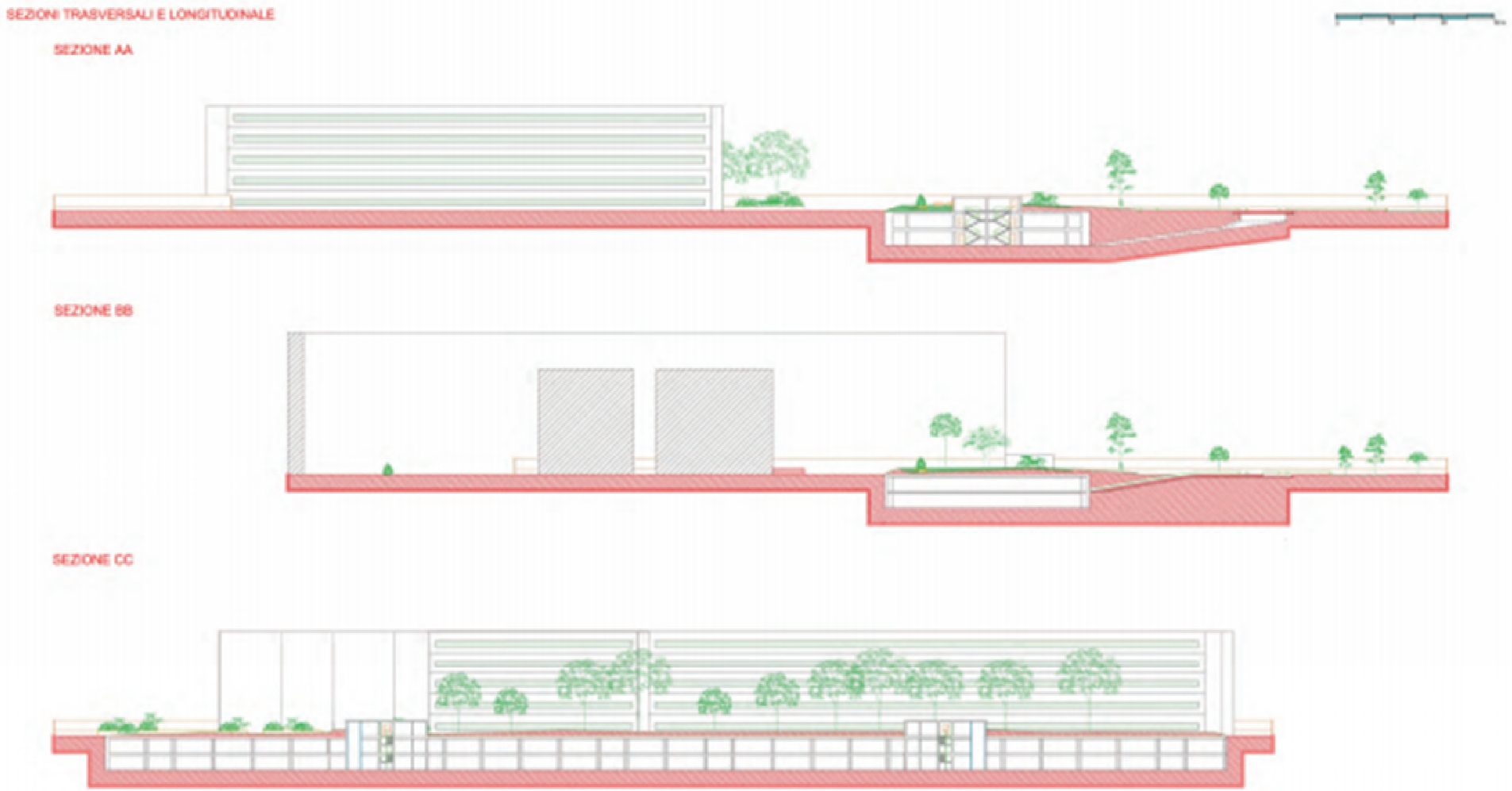
Autorimessa interrata (compartimenti C e D livello -2) 260 posti auto + 12 posti auto disabili

PLANIMETRIA LIVELLO -1



Autorimessa interrata (compartimenti A e B livello -1) 260 posti auto + 12 posti auto disabili

Introduzione



Introduzione

Nell'autorimessa in esame si ha il mancato rispetto della lunghezza del corridoio cieco. In particolare nella configurazione geometrica del compartimento tipo dell'autorimessa in esame, la lunghezza del corridoio è risultata essere pari a 48,25 m contro il massimo ammesso, in soluzione conforme, di 33,75 m.

Il Codice consente di poter dimostrare che gli occupanti, anche in carenza di una previsione richiesta dalla soluzione conforme, possano disporre del tempo necessario ad evacuare in sicurezza, ricorrendo ad una progettazione con approccio prestazionale, denominata soluzione alternativa.

Dimensioni geometriche del compartimento tipo dell'autorimessa	Vedi planimetria (A = 3985 m^2)
Apparecchiatura costruttiva	Strutture portanti prefabbricate in C.A.



Schema planimetrico dell'autorimessa (SA/AB/HA)[6]

Introduzione

Compartimenti antincendio	L'autorimessa è composta da 4 compartimenti antincendio
Numero occupanti (2 x autoveicolo)	272 (è prevista la presenza di persone con disabilità anche non permanente)
Profilo di rischio R_{vita}	A2 (par. G.3.2.1)
Profilo di rischio R_{beni}	1 (par. G.3.3.1)
Reazione al fuoco	Livello II di prestazione (par. S.1.3 e par. S.1.4.1)
Resistenza al fuoco	Livello III di prestazione (par. S.2.3 e par. S.2.4.3)
Compartimentazione	Livello II di prestazione (par. S.3.3 e par. S.3.4.1)
Esodo	Livello di prestazione equivalente al I (par. S.4.3 e par. S.4.4.3)
Gestione della sicurezza antincendio	Livello II di prestazione (par. S.5.3 e par. S.5.4.1)
Controllo dell'incendio	Livello III di prestazione (par. S.6.3 e par. S.6.6.2) Rete di idranti (UNI 10779)
Rivelazione ed allarme	Livello IV di prestazione (par. S.7.3 e par. S.7.4.1) Impianto IRAI (UNI 9795)
Controllo di fumi e calore	Livello II di prestazione (par. S.8.3 e par. S.8.4.1)
Operatività antincendio	Livello III di prestazione (par. S.9.3 e par. S.9.4.2)
Sicurezza degli impianti tecnologici	Livello I di prestazione (par. S.10.3 e par. S.10.4.1)

Progettazione della soluzione alternativa

Studio della soluzione alternativa per il corridoio cieco

Il metodo idoneo a dimostrare la *soluzione alternativa* ricade fra i metodi ordinari di progettazione della sicurezza antincendio di cui al par. G.2.6, (tab. G.2-1) "*Ingegneria della sicurezza antincendio*".
In tale tabella è previsto, infatti, che: *"Il progettista applica i metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio secondo procedure, ipotesi e limiti indicati nel presente documento, in particolare nei capitoli M.1, M.2 e M.3, e secondo le procedure previste dalla normativa vigente"*.

Definizione del progetto

Il cap. M.1 richiede, come primo passo dell'analisi preliminare, la *definizione del progetto* (par. M.1.3.1) dove, in sintesi, è necessario definire lo scopo della progettazione antincendio.
Nel caso in esame, tale scopo consiste nel dimostrare che l'esodo dall'autorimessa, in caso di incendio, avvenga in sicurezza pur non essendo soddisfatto il requisito richiesto dalla soluzione conforme dell'esodo della lunghezza del corridoio cieco.

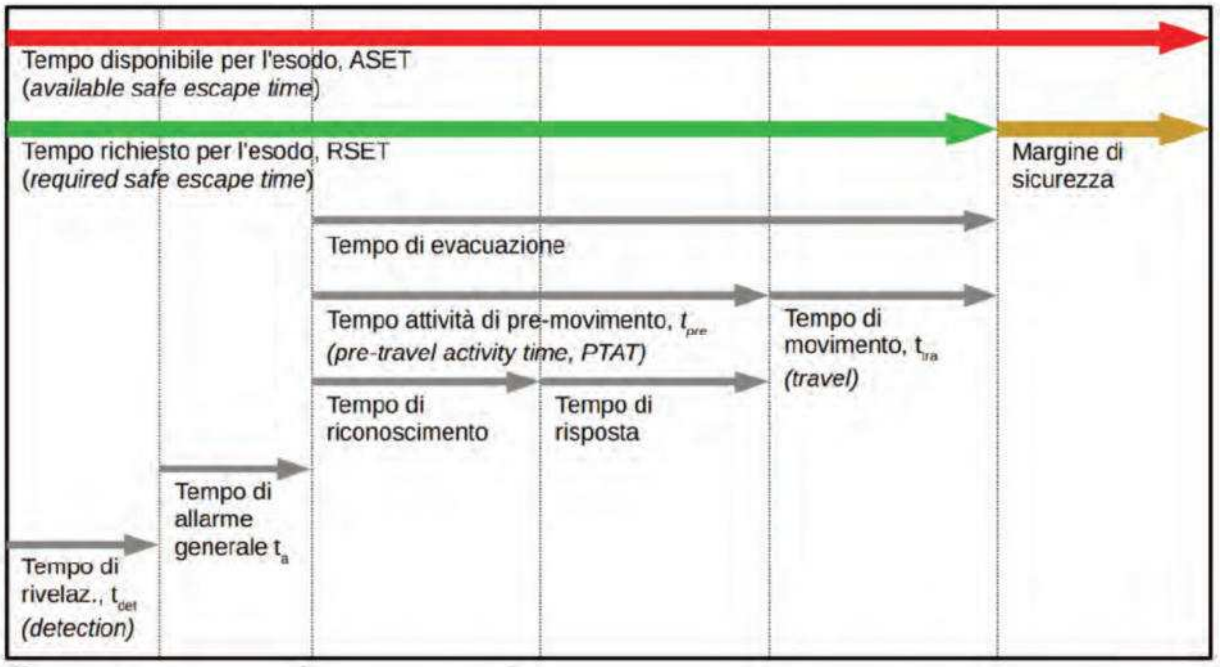
Identificazione degli obiettivi di sicurezza antincendio

Definito lo scopo, il par. M.1.3.2 richiede l'identificazione degli *obiettivi di sicurezza antincendio*; tali obiettivi consistono, nello specifico, nel garantire condizioni di "tenability" (tenibilità) per tutti gli occupanti, sino alla fine dell'esodo (raggiungimento del luogo sicuro).

Progettazione della soluzione alternativa

Definizione delle soglie di prestazione

Il successivo par. M.1.3.3 prevede quindi la *definizione delle soglie di prestazione*; per la definizione di tali soglie è necessario ricorrere alle indicazioni contenute nel par. M.3.2 "*Progettazione prestazionale per la salvaguardia della vita*" dove, per la progettazione prestazionale del sistema di vie d'esodo, si applica il criterio del calcolo e del confronto del tempo disponibile per l'esodo in sicurezza (ASET) rispetto al tempo richiesto per l'esodo (RSET), dovendo risultare ASET > RSET.



A favore di sicurezza, il Codice richiede, *a meno di specifiche valutazioni*, un margine di sicurezza del 100% del tempo ASET rispetto a RSET (vedi par. M.3.2.2.3); in ogni caso il margine di sicurezza non dovrà mai essere inferiore ai 30 secondi.

Progettazione della soluzione alternativa

Definizione delle soglie di prestazione

Per il calcolo di ASET debbono essere stabilite le soglie di prestazione per la vita (life safety criteria) impiegate per definire l'incapacitazione degli occupanti esposti all'incendio e ai suoi prodotti.
Si segnala che, per definizione, gli occupanti raggiungono l'incapacitazione allorché divengono inabili a mettersi al sicuro autonomamente; a tale condizione segue, in breve tempo, il decesso.
Nella progettazione in esame, si farà riferimento al par. M.3.3 Calcolo di ASET impiegando il Metodo di calcolo avanzato per ASET descritto al par. M.3.3.1.
Considerato che la tipologia dell'incendio e la peculiarità dell'attività determinano complessivamente l'andamento nel tempo delle variabili concentrazioni di prodotti tossici, delle temperature e delle densità del fumo negli ambienti, Il metodo avanzato per il calcolo di ASET richiede la stima di tali fattori che, nei casi complessi può essere ragionevolmente elaborata solamente con modelli di calcolo fluidodinamici.

A tal proposito, il Codice fa riferimento (punto 2 del par. M.3.3.1) alla norma ISO 13571 per il calcolo di ASET che risulterà essere il minore fra gli ASET calcolati secondo i quattro modelli seguenti:

1) modello dei gas tossici;
2) modello dei gas irritanti;
3) modello del calore;
4) modello dell'oscuramento delle visibilità da fumo.

Progettazione della soluzione alternativa

Individuazione degli scenari d'incendio di progetto

Definite le soglie di prestazione (vedi par. M.1.3.3), in accordo al par. M.1.3.4, la fase successiva della progettazione prestazionale richiede l'Individuazione degli scenari di incendio di progetto.

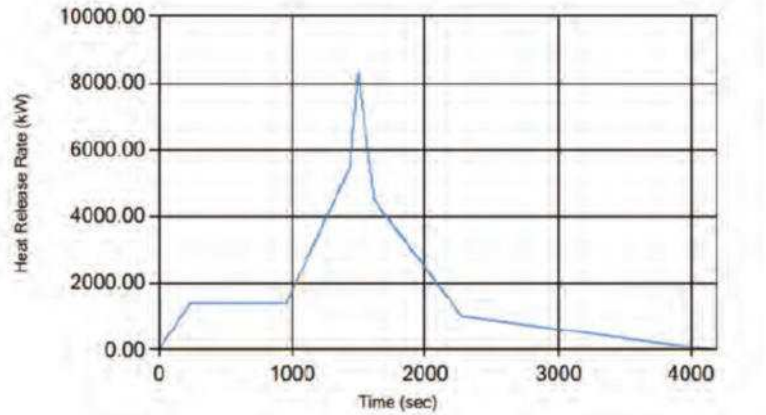
Al par. V.6.7.1 della nuova RTV autorimesse (d.m. 21 febbraio 2017), sono riportati gli scenari di incendio suggeriti per la verifica della capacità portante in caso di incendio.

La scelta progettuale effettuata è stata quella di riferirsi alla curva RHR (t), Rate of Heat Released, funzione che esprime l'andamento temporale della potenza termica rilasciata dall'incendio, di cui alla tab. V.6-5 e allo scenario S3 di cui alla illustrazione V 6-1 c).

Si sottolinea che in questa sede si verificherà, a titolo esemplificativo, esclusivamente uno scenario di incendio mentre, in una progettazione reale, occorre sempre analizzare una molteplicità di scenari, in base alle risultanze dell'analisi del rischio effettuata.

Tempo dopo l'innesco (s)	0	240	960	1440	1500	1620	2280	4200
RHR (t) (kW)	0	1400	1400	5500	8300	4500	1000	0

TABELLA V6- 5: CURVA RHR (T) PER AUTOVEICOLO (PRIMO INNESCO, RHRMAX = 8300 KW)



CURVA RHR(T) - (VEDI TABELLA V6- 5 DELLA RTV AUTORIMESSE)

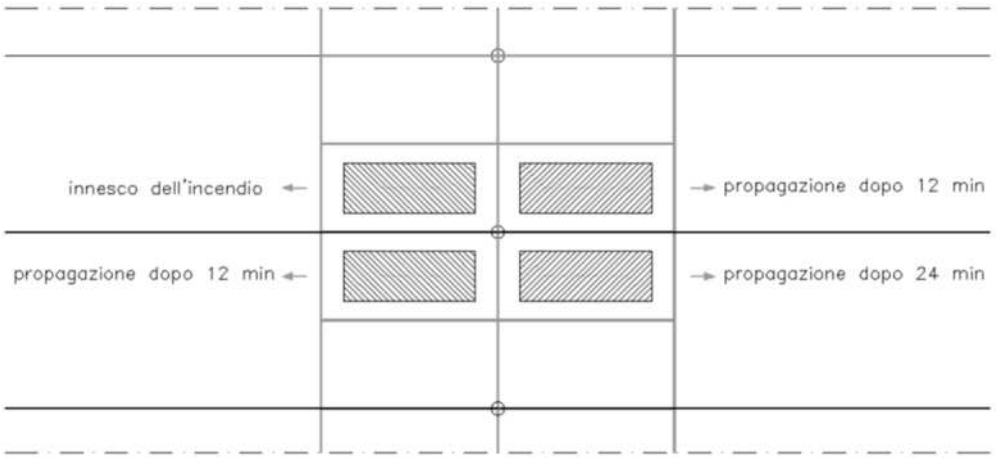
Progettazione della soluzione alternativa

Individuazione degli scenari d'incendio di progetto

Lo scenario ipotizzato è caratterizzato dall'incendio di quattro veicoli posti intorno ad una colonna.
L'incendio si avvia da uno di essi, dopo dodici minuti dall'innesco si propaga a due veicoli, dopo ulteriori dodici minuti si propaga all'ultimo veicolo; uno dei veicoli deve essere un autoveicolo commerciale.
I quattro veicoli sono stati posizionati in prossimità del percorso di esodo identificato come corridoio cieco che non verifica la soluzione conforme.

Per gli scopi dello studio, l'intervallo temporale considerato (*pre-flashover*) terminerà ben prima della propagazione dell'incendio agli altri veicoli.

Definita la curva di rilascio termico RHR (t), sarà quindi necessario, al fine di descrivere quantitativamente il focolare (vedi par. M.2.7), definire i parametri caratteristici del medesimo, costituiti dalla resa in particolato, dalla resa in monossido di carbonio, dal calore di combustione effettivo, dalla formula chimica del combustibile ipotizzato e dalla frazione di RHR in irraggiamento.



Considerata la molteplicità dei possibili materiali combustibili presenti nell'autoveicolo, è necessario scegliere i parametri di cui sopra, riferendosi a quelli presenti in quantità maggiore.

Progettazione della soluzione alternativa

Individuazione degli scenari d'incendio di progetto

Peraltro, ogni materiale presenta parametri più o meno critici rispetto ai vari fattori da inserire nel modello; ad esempio, il poliuretano presenta una elevata quantità in termini di resa in particolato, pur non presentando produzione significativa di gas irritanti.

Il PVC, invece, manifesta una produzione maggiore in termini di gas irritanti mentre la resa in particolato è inferiore.

Nello scenario oggetto del presente studio si è scelto di analizzare, in prima approssimazione, un caso nel quale emergesse maggiormente la criticità dovuta alla perdita di visibilità.

In secondo luogo, sarebbe poi necessario analizzare il caso in cui, all'interno dell'autoveicolo, fosse presente una quantità significativa di PVC, con conseguente emissione di gas irritanti.

Tale scenario, come già evidenziato in precedenza, non è stato analizzato per gli scopi della presente pubblicazione, quantunque potrebbe essere opportuno approfondire l'analisi in questo senso.

Nel caso in esame, in riferimento alla schiuma di poliuretano flessibile, si sono utilizzati i seguenti valori (fonte: SFPE Handbook of Fire Protection Engineering - 5th edition - Springer ed. 2016).

RESA IN PARTICOLATO	0,227 g_{soot} / g_{fuel}
RESA IN MONOSSIDO DI CARBONIO	0,031 g_{CO} / g_{fuel}
CALORE DI COMBUSTIONE EFFETTIVO	27,2 MJ / kg
FORMULA CHIMICA DEL COMBUSTIBILE IPOTIZZATO	$C\ H_{1.8}\ O_{0.35}\ N_{0.06}$

La frazione di RHR in irraggiamento è stata posta pari a 35%, in riferimento alla tab. M.2-2 (focolari predefiniti).

Progettazione della soluzione alternativa

I Modelli di calcolo per FSE

Negli ultimi decenni sono stati sviluppati numerosi strumenti di calcolo che consentono di stimare gli effetti di un incendio, in modo più o meno approssimato.
La complessità del fenomeno che tali strumenti si prefiggono di simulare, fa sì che, a dispetto della loro notevole proliferazione, esistano ancora difficoltà nella loro applicazione dovute al fatto che il margine d'incertezza, associato ai risultati, può risultare comunque considerevole.
Nella varietà di modelli disponibili se ne possono identificare due principali.

Modelli a zone

Suddividono ogni ambiente in un piccolo numero di volumi di controllo denominati *layer (strati)*; lo stato di ognuno di questi *layer* viene assunto come uniforme al suo interno, ossia s'ipotizza che i valori di temperatura, quantità di fumo, concentrazione dei prodotti della combustione siano uguali in ciascun punto dello stesso volume, fatta eccezione per la zona ove si trova il focolare.

Progettazione della soluzione alternativa

I Modelli di calcolo per FSE

Modelli fluidodinamici (di campo)

L'ingegneria antincendio ha giovato del continuo progresso della fluidodinamica computazionale (CFD), sia sul piano della ricerca circa la modellazione dei fenomeni fisici, sia dal punto di vista dell'implementazione tecnologica di tali modelli, mediante algoritmi di calcolo e grazie alla potenza sempre crescente dei calcolatori elettronici.

Parallelamente, numerosi istituti di ricerca e università in tutto il mondo hanno sviluppato codici di calcolo specifici per l'analisi del comportamento degli occupanti di un edificio in caso d'incendio. Sono così disponibili per il professionista strumenti che, seppur complessi, consentono di analizzare in dettaglio tutte le problematiche connesse con la progettazione antincendio di un edificio.

I metodi simulativi, a partire dai dati e dalle evidenze raccolti in campo, tenendo conto della configurazione del combustibile, degli effetti della ventilazione, del layout dell'edificio, dell'impatto dei sistemi di protezione passiva/attiva e, ovviamente, della sorgente d'innesco, tendono a riprodurre lo *scenario d'incendio*, ricostruendo i processi di combustione, descrivendo lo sviluppo delle fiamme e valutando il movimento del fumo.

Tali modelli forniscono la stima dell'evoluzione dell'incendio in uno spazio, per via numerica, risolvendo le equazioni di conservazione (della massa, dell'energia, della diffusione delle specie, ecc.) che risultano da un incendio; tale approccio è sviluppato attraverso il metodo ai volumi finiti.

I modelli di campo dividono uno spazio in un numero elevato di elementi di volume e risolvono le equazioni di conservazione all'interno di ciascuno di essi: maggiore è il numero di elementi, più dettagliata sarà la soluzione; i risultati sono tridimensionali e, se comparati con i modelli a zone, molto più dettagliati. I modelli di campo si sono rivelati utili in caso d'investigazione dell'incendio e sono necessari quando gli altri modelli forniscono soluzioni eccessivamente conservative.

Progettazione della soluzione alternativa

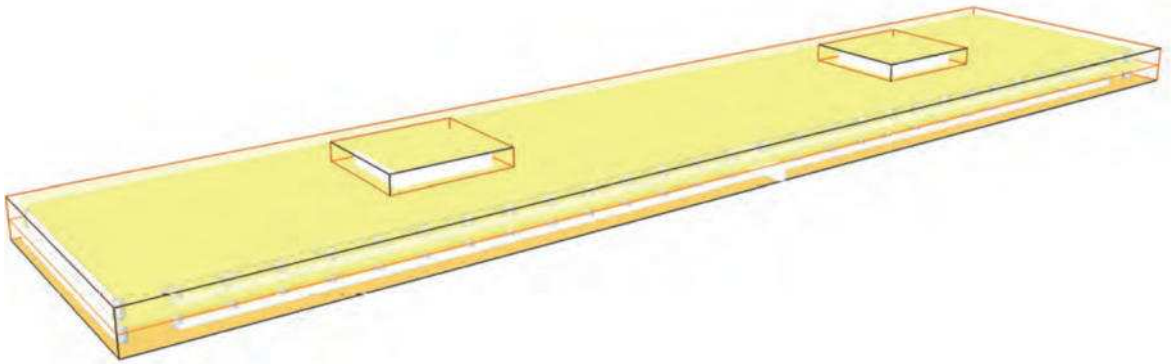
Verifica del corridoio cieco con utilizzo di un modello di campo

Lo studio è stato eseguito utilizzando il software gratuito Fire Dynamics Simulator (FDS) vers. 6.6.0, un modello di fluidodinamica computazionale (CFD) specifico per lo studio della dinamica dell'incendio, che implementa modelli di calcolo termici, chimici e fluidodinamici.

Tale software, realizzato e rilasciato open source dal NIST (National Institute of Standards and Technology), Agenzia del governo degli U.S.A. che si occupa della gestione delle tecnologie, risolve numericamente le equazioni di Navier-Stokes con caratteristica di flussi a bassa velocità generati da gradienti termici, con particolare attenzione ai fenomeni di trasporto di fumo e calore caratteristici degli incendi.

Per effettuare il post-processing grafico delle simulazioni FDS è stato utilizzato il visualizzatore Smokeview vers. 6.6.0, realizzato anch'esso dal NIST.

Con FDS è stata modellata l'autorimessa in esame e sono state impostate le variabili necessarie alla fluidodinamica computazionale.



Progettazione della soluzione alternativa

Verifica del corridoio cieco con utilizzo di un modello di campo

FDS consente la misurazione puntuale delle grandezze fisiche di interesse, tramite l'utilizzo dei devices (dispositivi che rappresentano sensori virtuali di misurazione).

Inoltre FDS permette di visualizzare le medesime grandezze, tramite la rappresentazione su di un piano che seziona il dominio di calcolo; tale modalità, definita slice file, permette la quantificazione delle grandezze, con l'ausilio di una scala cromatica graduata.



APPLICAZIONE DELLO SCENARIO S3 DELLA RTV AUTORIMESSE CON INDICAZIONE DEL POSIZIONAMENTO DEI DEVICES

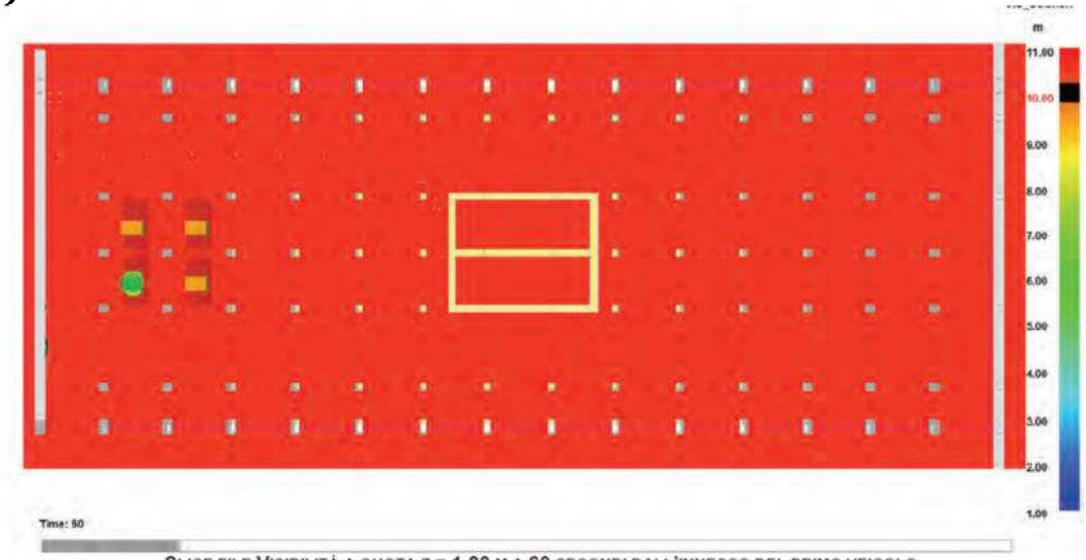
Progettazione della soluzione alternativa

Calcolo di ASET

Per gli scopi della presente verifica, i devices sono stati distribuiti sul percorso della via di esodo passante per l'asse mediano del tratto di corsia di manovra, considerato corridoio cieco, dove si è reso necessario verificare le condizioni di “tenability”. La modellazione è stata condotta in maniera che il sensore virtuale rilevasse il valore massimo della quantità di interesse non in uno spazio puntiforme, bensì lungo un segmento largo 2 metri, pari alla fascia di percorrenza ideale sulla via di esodo.

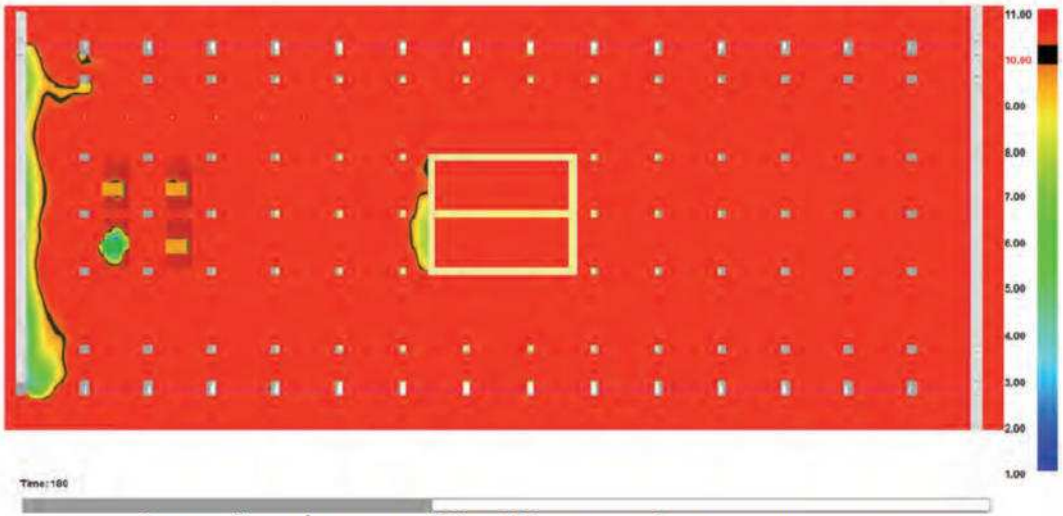
La prima fra le soglie di prestazione per la vita che fallisce, riferita ai diversi modelli (dei gas tossici, dei gas irritanti, del calore e dell’oscuramento delle visibilità da fumo), determina il tempo a disposizione per l'esodo in sicurezza, ovvero l’ASET.

I software FDS e Smokeview, sulla base delle ipotesi formulate, hanno fornito i seguenti output per il compartimento C al livello -2:

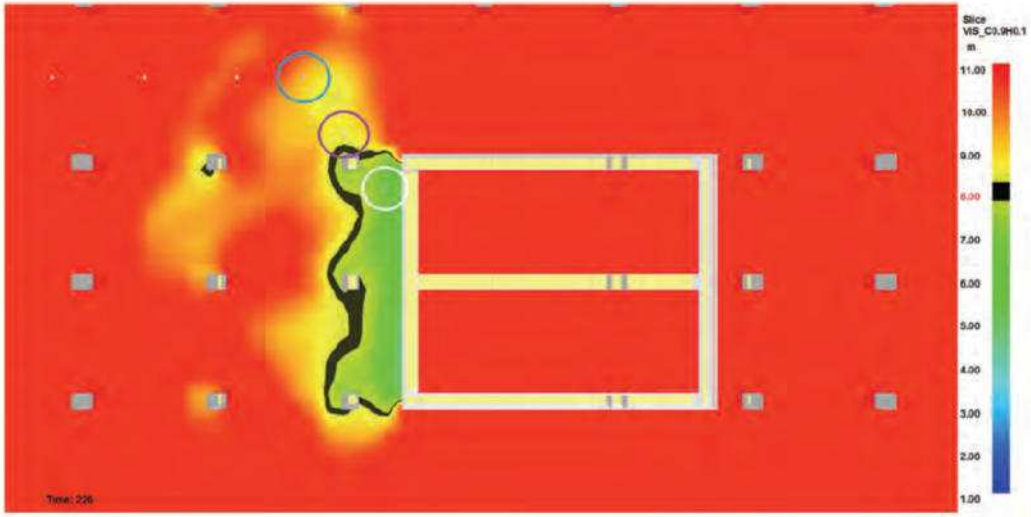


SLICE FILE VISIBILITÀ A QUOTA Z = 1,80 M A 60 SECONDI DALL’INNESCO DEL PRIMO VEICOLO

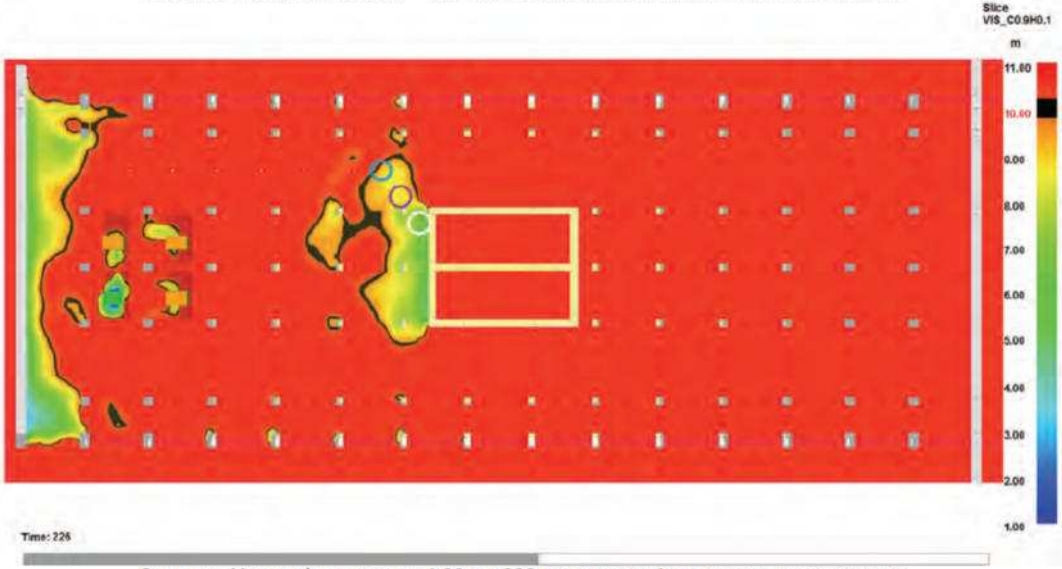
Progettazione della soluzione alternativa



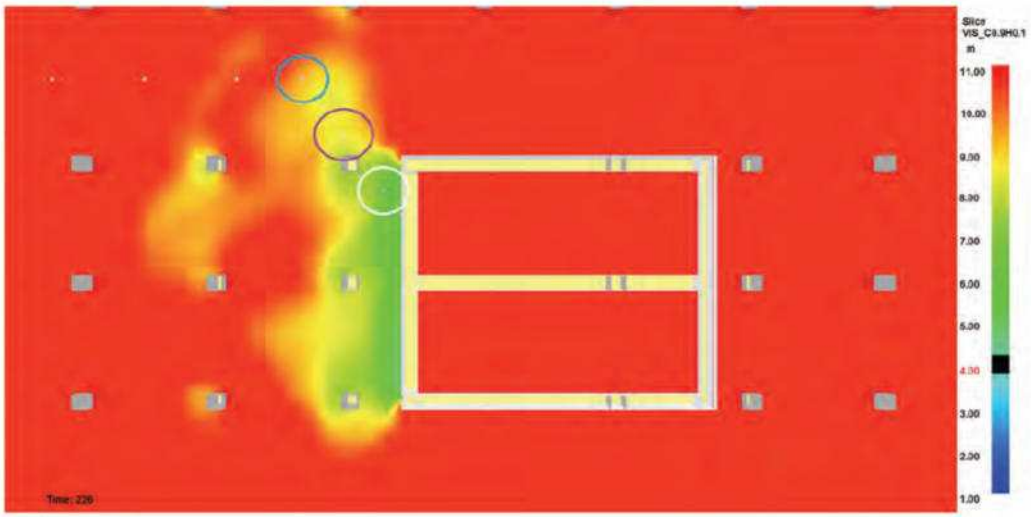
SLICE FILE VISIBILITÀ A QUOTA Z = 1,80 M A 180 SECONDI DALL'INNESCO DEL PRIMO VEICOLO



SLICE FILE ZOOM A 8,00 M DI SOGLIA VISIBILITÀ A QUOTA Z = 1,80 M A 226 SECONDI DALL'INNESCO DEL PRIMO VEICOLO

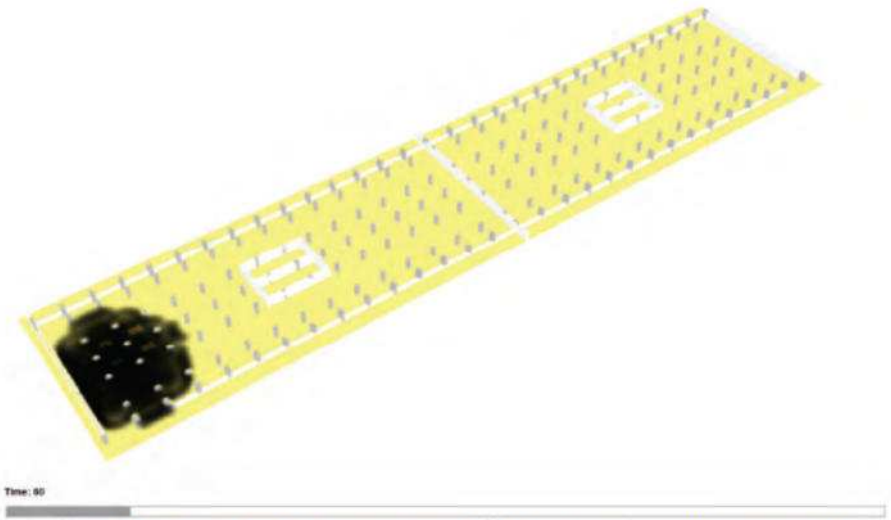


SLICE FILE VISIBILITÀ A QUOTA Z = 1,80 M A 226 SECONDI DALL'INNESCO DEL PRIMO VEICOLO

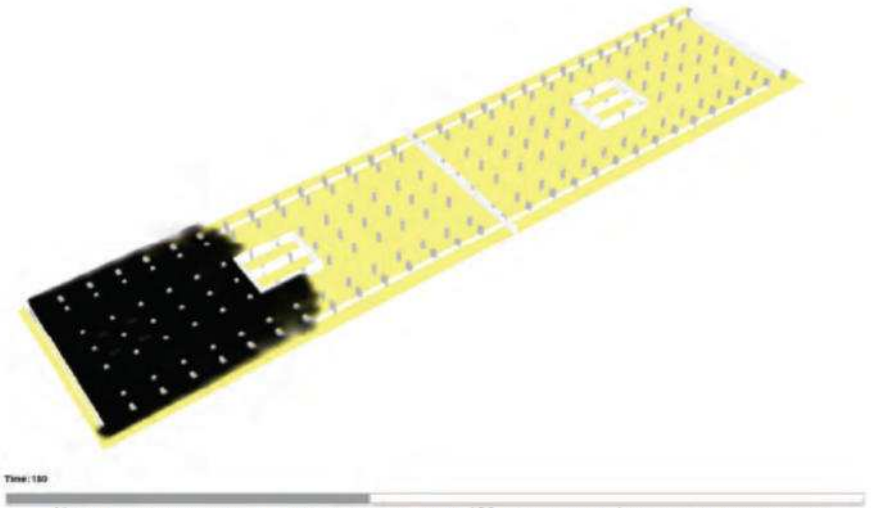


SLICE FILE ZOOM A 4,00 M DI SOGLIA VISIBILITÀ A QUOTA Z = 1,80 M A 226 SECONDI DALL'INNESCO DEL PRIMO VEICOLO

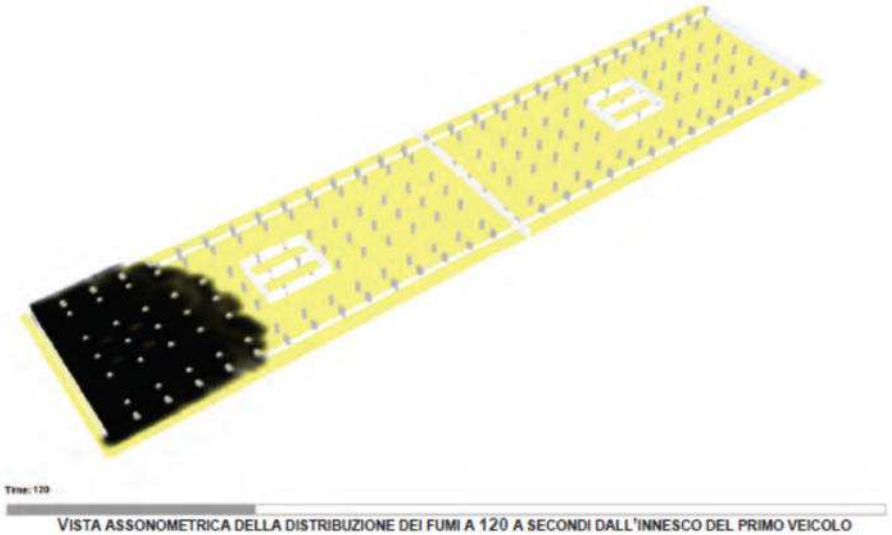
Progettazione della soluzione alternativa



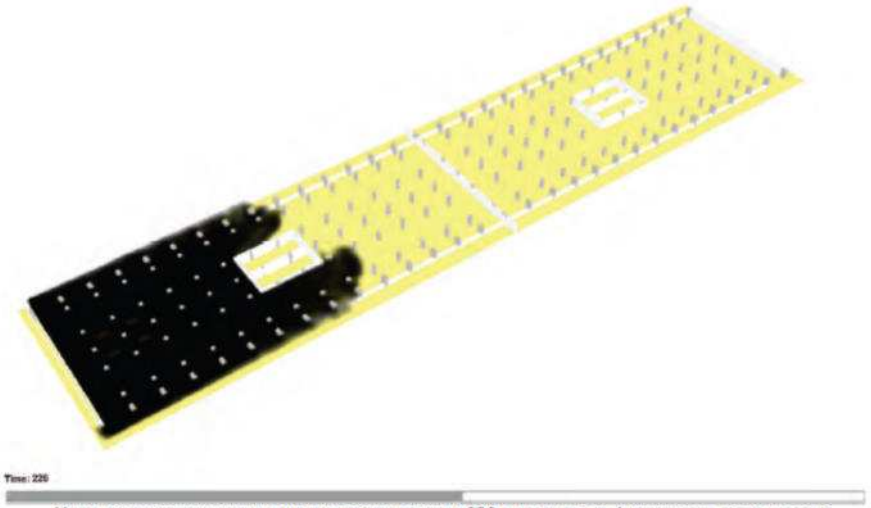
VISTA ASSONOMETRICA DELLA DISTRIBUZIONE DEI FUMI A 60 A SECONDI DALL'INNESCO DEL PRIMO VEICOLO



VISTA ASSONOMETRICA DELLA DISTRIBUZIONE DEI FUMI A 180 A SECONDI DALL'INNESCO DEL PRIMO VEICOLO



VISTA ASSONOMETRICA DELLA DISTRIBUZIONE DEI FUMI A 120 A SECONDI DALL'INNESCO DEL PRIMO VEICOLO



VISTA ASSONOMETRICA DELLA DISTRIBUZIONE DEI FUMI A 226 A SECONDI DALL'INNESCO DEL PRIMO VEICOLO

Progettazione della soluzione alternativa

Osservazioni

Nella slice file relativa alla visibilità a 10 metri, si nota che l'area in prossimità della porta del vano scala a prova di fumo raggiunge un livello di visibilità inferiore ai 10 metri dopo 226 secondi dall'innesco del primo veicolo.

Tale circostanza, tuttavia, acquista un significato relativo, in quanto dal punto VIS_10 sulla via di esodo (cerchiato in blu), distante circa 8 metri dalla porta, si ha una visibilità dell'ordine dei 9 metri; inoltre, dal punto VIS_ 11 sulla via di esodo (cerchiato in viola), distante circa 4 metri dalla porta, si ha una visibilità superiore agli 8 metri.

Infine, dal punto VIS_12 sulla via di esodo (cerchiato in bianco), distante circa 1 metro dalla porta, risulta una visibilità dell'ordine dei 7 metri.

Pertanto, l'ASET riferito alla visibilità, può essere stabilito a 226 secondi se si individua il piano di osservazione a quota Z = 1,80 m, in quanto, successivamente, la visibilità sulla via di esodo, corrispondente all'asse mediano della corsia di manovra, diviene inferiore ai 10 metri.

Progettazione della soluzione alternativa

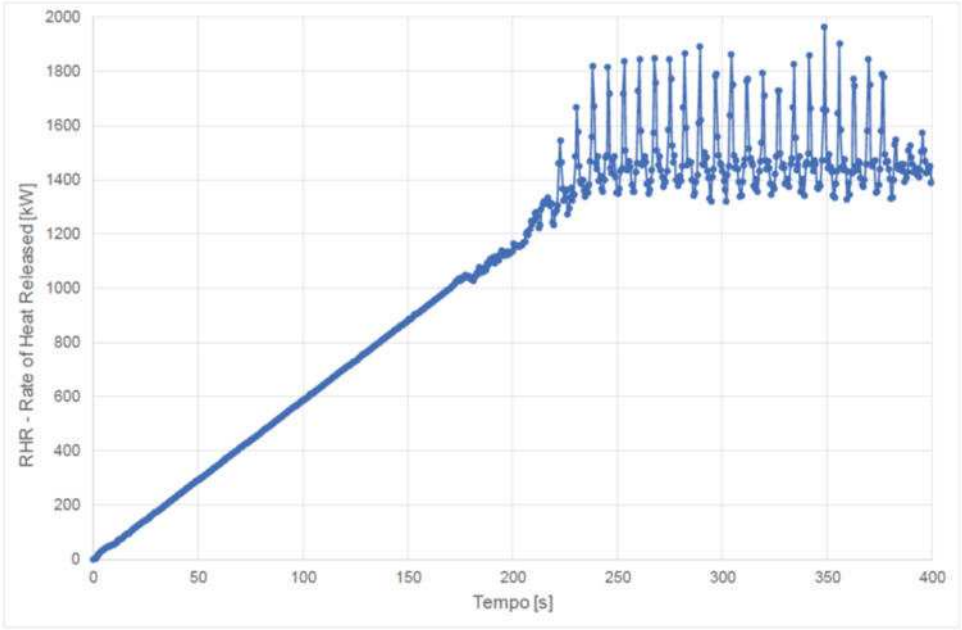
Grafici relativi alla curva RHR (t) e ai parametri: visibilità, irraggiamento, frazione di CO e FED

Di seguito si riportano i grafici relativi alla curva RHR (t) ottenuta in output dalla simulazione e quelli relativi alle curve ottenute tramite i sensori virtuali (devices) disposti sulla via di esodo.

La curva RHR (t) presenta dapprima un andamento lineare, molto aderente alla curva imposta come input della simulazione; successivamente, inizia una fluttuazione della curva, con evidenti picchi rispetto al valore medio (pari a 1400 kW).

Tali picchi trovano la seguente spiegazione: la curva RHR (t), assunta come input del modello, rappresenta una determinata quantità di gas di pirolisi uscente dalla superficie dove si è imposto il focolare; successivamente, se tale gas incontra un'atmosfera ricca di ossigeno, brucia, altrimenti rimane nell'ambiente per poi bruciare quando si raggiungono le corrette condizioni di concentrazione di ossigeno.

Pertanto, a livello locale, all'interno dell'autoveicolo ove si trova la superficie che rappresenta il focolare, si osserva che, da un certo punto in poi, la concentrazione di ossigeno inizia a scendere ed il gas inizia a bruciare fuori dai finestrini, in maniera fluttuante, generando i picchi visibili in figura.



CURVA RHR (T) IN OUTPUT PER AUTOVEICOLO FINO A 400 SECONDI (RHR (240 S) = 1400 KW)

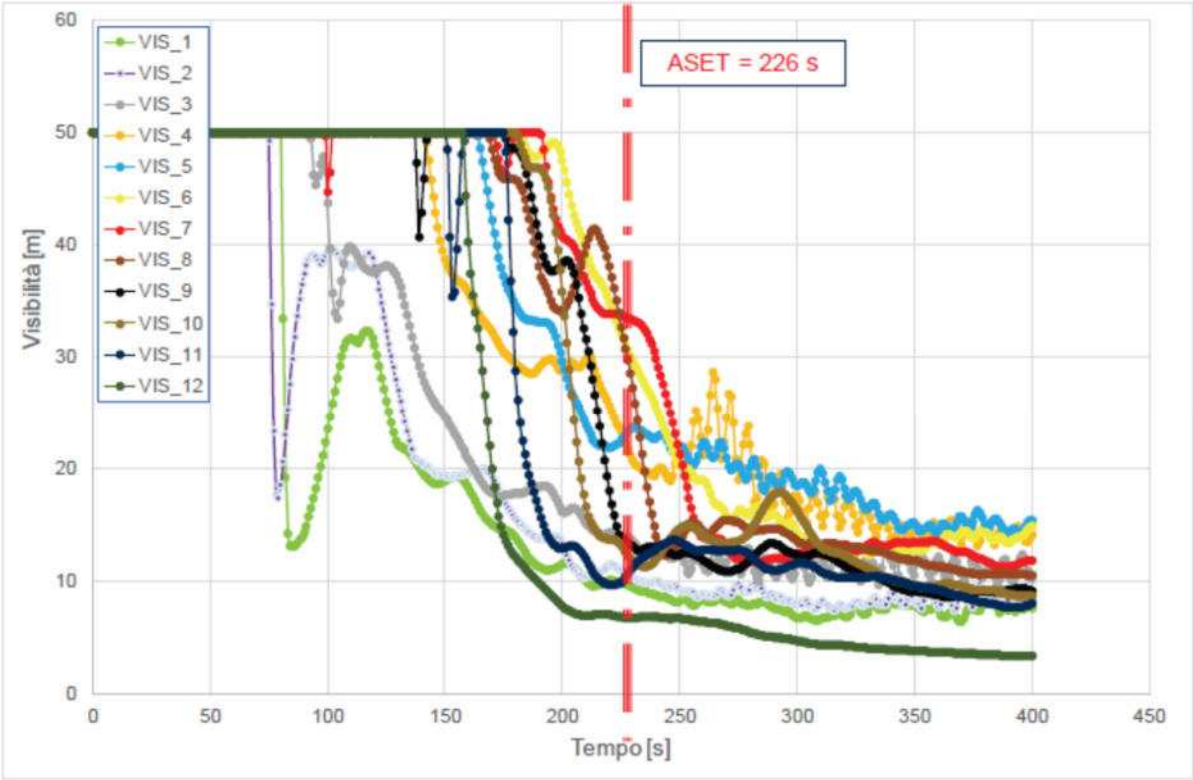
Progettazione della soluzione alternativa

visibilità

Anche le curve della visibilità, rappresentate di seguito, evidenziano che il tempo ASET viene confermato, secondo le precedenti considerazioni, pari a 226 secondi.

Infatti, anche se il sensore VIS_12 (distante un metro dalla porta del vano scala) supera la soglia del requisito relativo alla visibilità (10 metri) trascorsi circa 190 secondi, in questo punto si mantiene, comunque, una visibilità superiore a 1 m, garantendo le condizioni di orientamento dell'occupante virtuale (fino a 400 secondi, infatti, si mantiene una visibilità di almeno 3,30 metri).

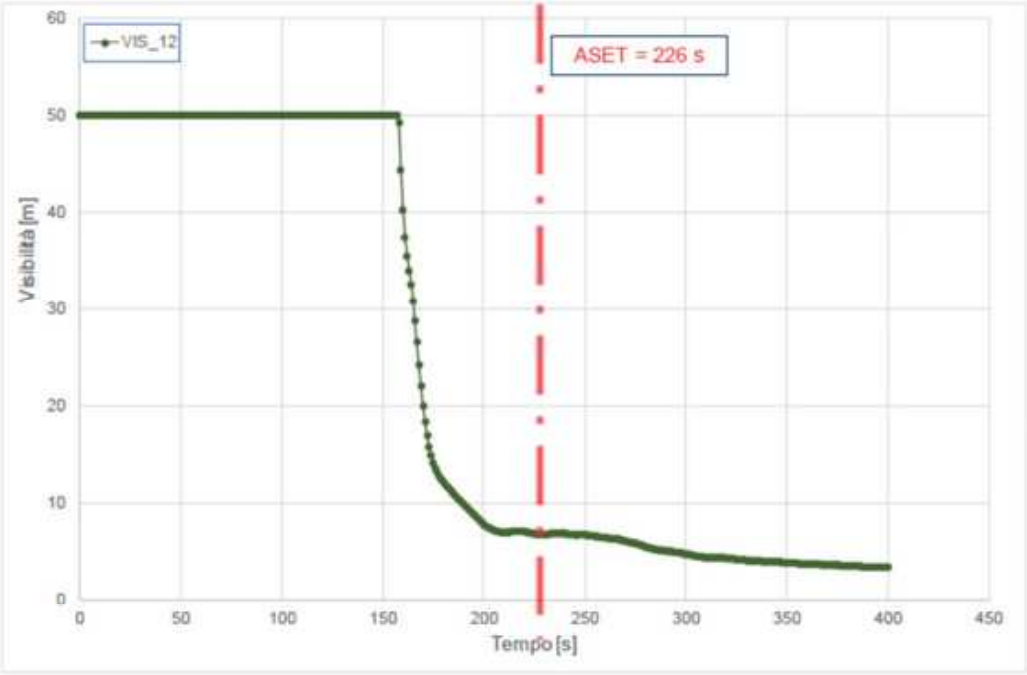
Analoga considerazione vale per il sensore VIS_11 che, pur presentando una fluttuazione che oltrepassa la soglia dei 10 metri, mantiene fino a 400 secondi una visibilità di almeno 7,65 metri, superiore alla distanza che lo separa dalla porta (4 metri).



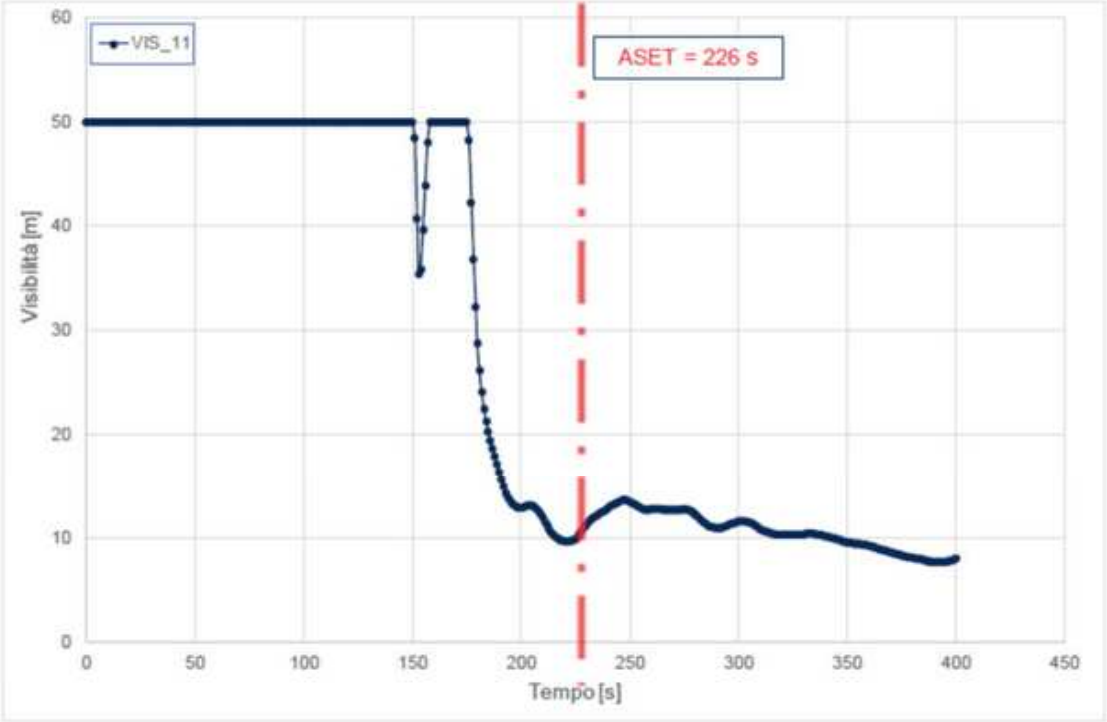
CURVE DELLA VISIBILITÀ [M] PER I SENSORI DISPOSTI LUNGO IL PERCORSO DI ESODO A QUOTA Z = 1.80 M

Progettazione della soluzione alternativa

visibilità



CURVA DELLA VISIBILITÀ [M] PER IL SENSORE DISTANTE 1 M DALLA PORTA, A QUOTA Z = 1.80 M



CURVA DELLA VISIBILITÀ [M] PER IL SENSORE DISTANTE 4 M DALLA PORTA, A QUOTA Z = 1.80 M

Progettazione della soluzione alternativa

visibilità

Anche i sensori VIS_1 e VIS_2 oltrepassano la soglia di 10 metri di visibilità prima dell'ASET; tuttavia è verosimile che al tempo 140 secondi l'occupante virtuale abbia lasciato il punto VIS_1 e, poco dopo, il punto VIS_2.

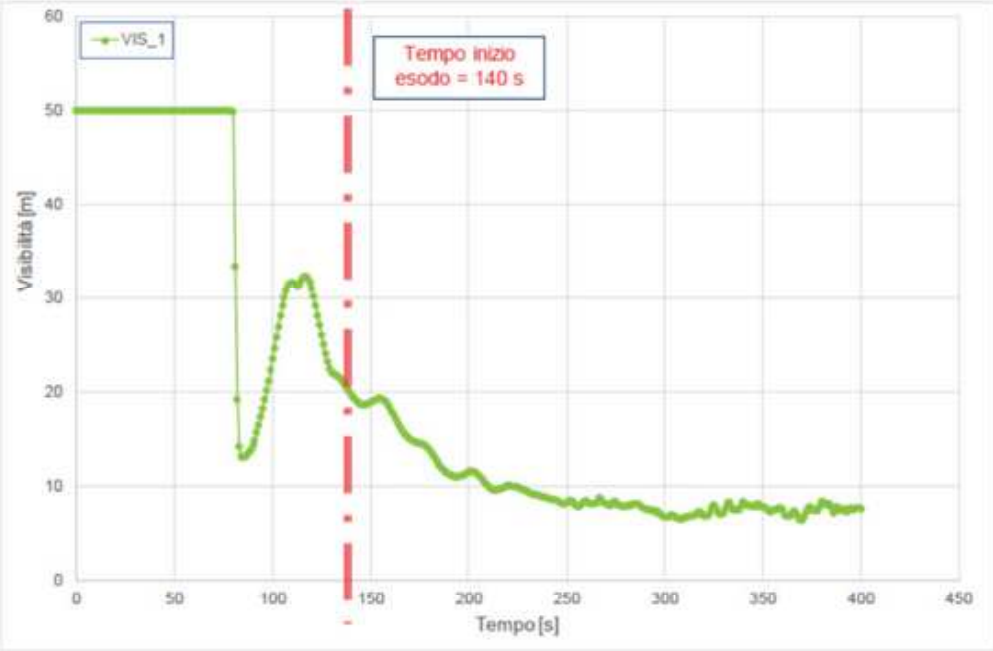
Infatti, è possibile stimare che dopo circa 20 secondi l'IRAI si attivi, creando le condizioni di allarme; successivamente, dato che all'interno dell'autorimessa si trovano occupanti in stato di veglia e a conoscenza dell'ambiente, si può stimare in 90 secondi il tempo di pre-movimento, necessario per l'organizzazione dell'esodo, per un totale di 110 secondi.

Cautelativamente, non avendo modellato l'impianto IRAI presente nel compartimento, è opportuno aggiungere un margine di sicurezza di 30 secondi, pervenendo così ad un tempo stimato, per l'inizio dell'esodo, pari a 140secondi.

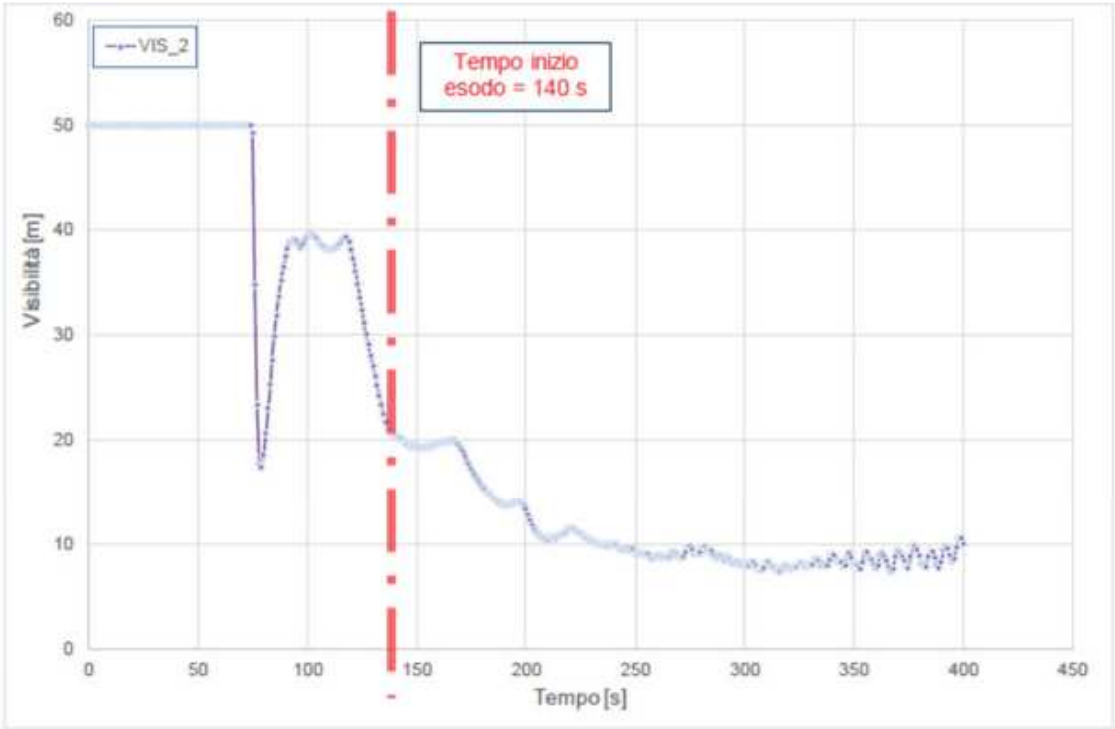
Pertanto, il suddetto superamento della soglia di visibilità per i sensori VIS_1 e VIS_2, avvenendo dopo circa 210 secondi dall'innesco, non costituisce un pericolo effettivo per l'occupante virtuale, che si trova ormai distante dal punto di partenza del corridoio cieco.

Progettazione della soluzione alternativa

visibilità



CURVA DELLA VISIBILITÀ [M] PER IL SENSORE DISTANTE 4 M DALL'INIZIO DEL CORRIDOIO CIECO, A QUOTA Z = 1.80 M



CURVA DELLA VISIBILITÀ [M] PER IL SENSORE DISTANTE 7 M DALL'INIZIO DEL CORRIDOIO CIECO, A QUOTA Z = 1.80 M

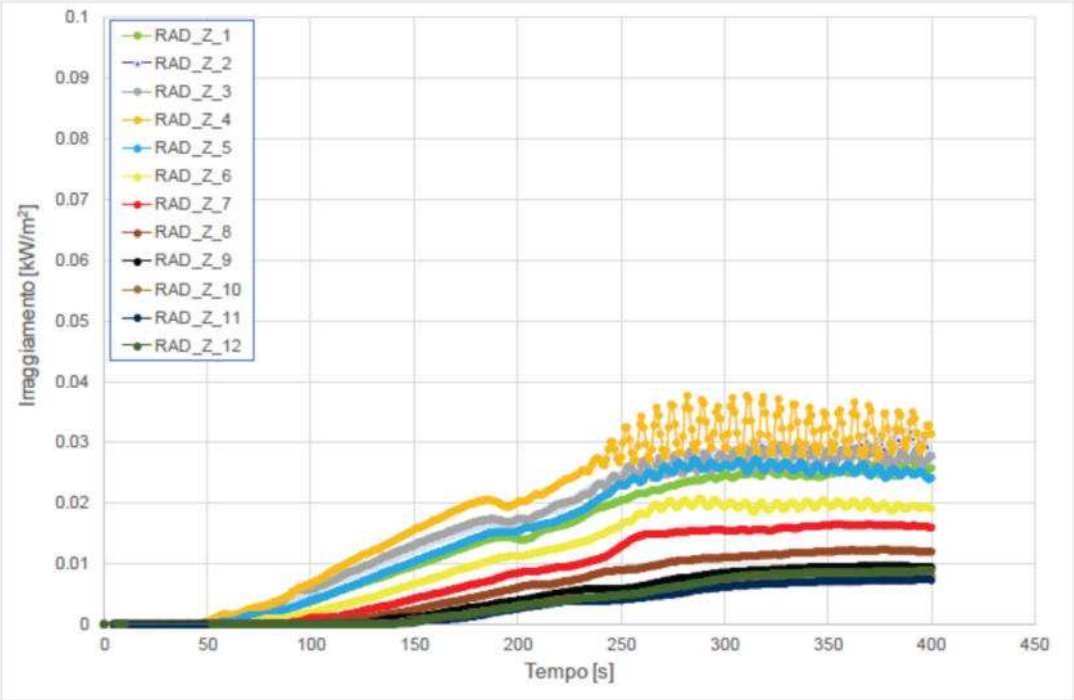
Progettazione della soluzione alternativa

Irraggiamento in direzione dello strato dei fumi e irraggiamento in direzione del focolare

Nell'intervallo temporale considerato (0 - ASET = 226 s), rimangono ampiamente al di sotto delle relative soglie precedentemente specificate.

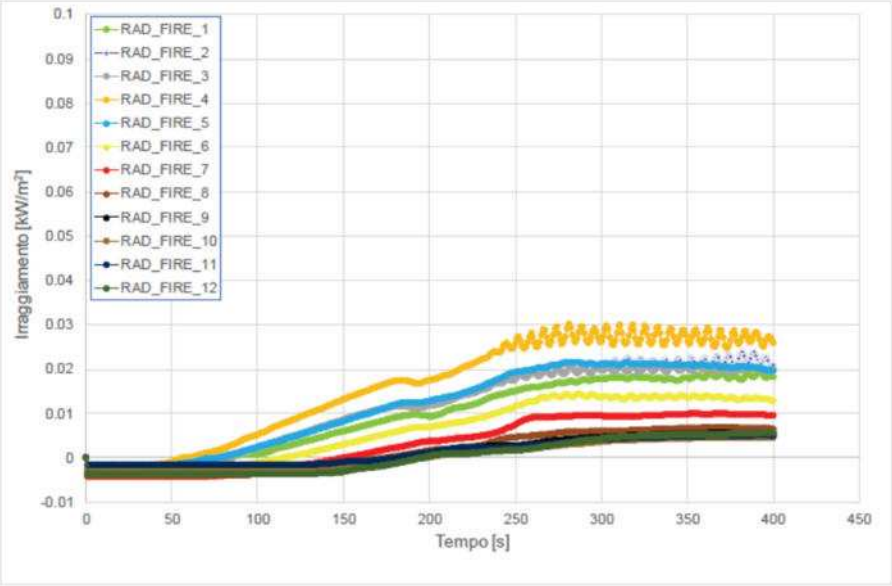
In relazione alle successive immagini, raffiguranti le sezioni trasversali del corridoio cieco (passanti sull'asse
mediano della corsia di manovra), che illustrano la distribuzione delle temperature al tempo ASET = 226 secondi e a 400 secondi, è possibile evidenziare che l'altezza dei fumi rimane pressoché costante fino a 400
secondi, lasciando comunque uno strato libero dai fumi, che consente l'esodo in sicurezza.

Tale considerazione potrebbe consentire l'adozione di un coefficiente inferiore al 100% (par. M.3.2.2), in relazione al margine di sicurezza tra ASET e RSET.

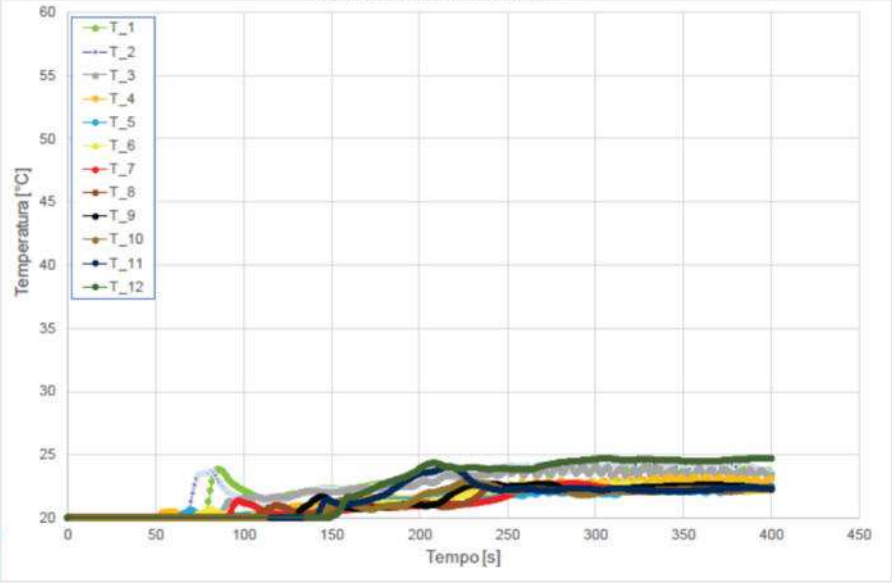


CURVE DI IRRAGGIAMENTO [kW/m²] PER I SENSORI DISPOSTI LUNGO IL PERCORSO DI ESODO A QUOTA Z = 1.80 M RIVOLTI VERSO IL SOLAIO

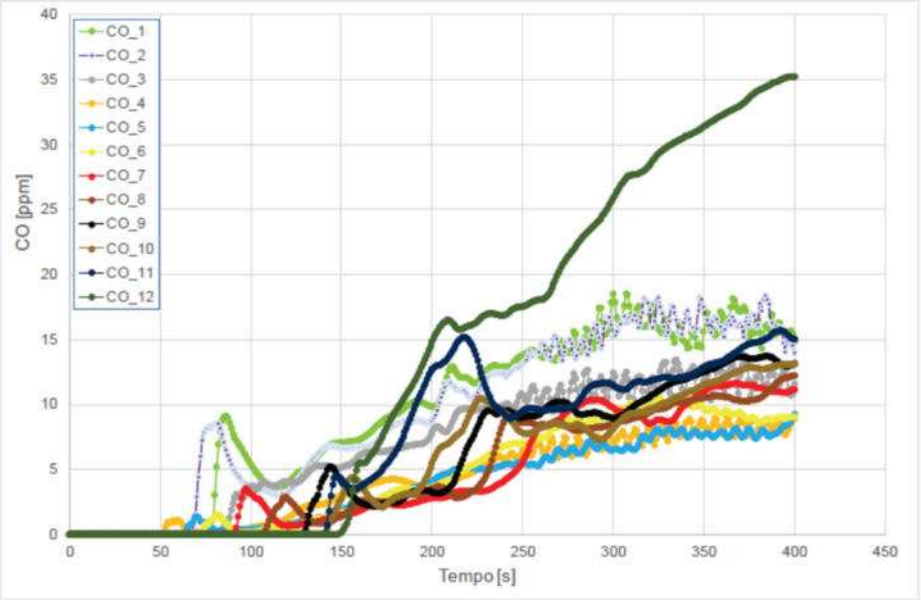
Progettazione della soluzione alternativa



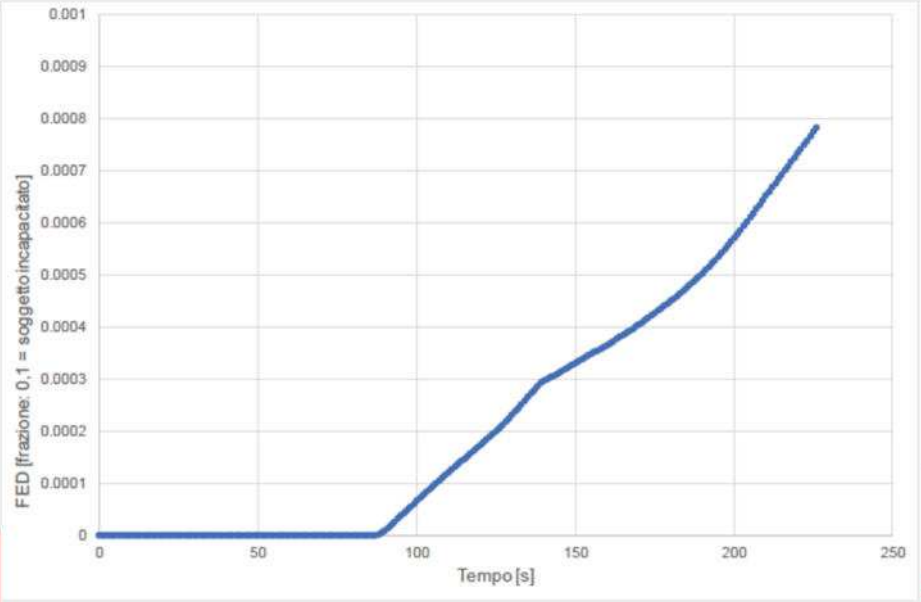
CURVE DI IRRAGGIAMENTO [kW/m²] PER I SENSORI DISPOSTI LUNGO IL PERCORSO DI ESODO A QUOTA Z = 1.80 M RIVOLTI VERSO IL FOCOLARE DI INNESCO



CURVE DELLA TEMPERATURA [°C] PER I SENSORI DISPOSTI LUNGO IL PERCORSO DI ESODO A QUOTA Z = 1.80 M

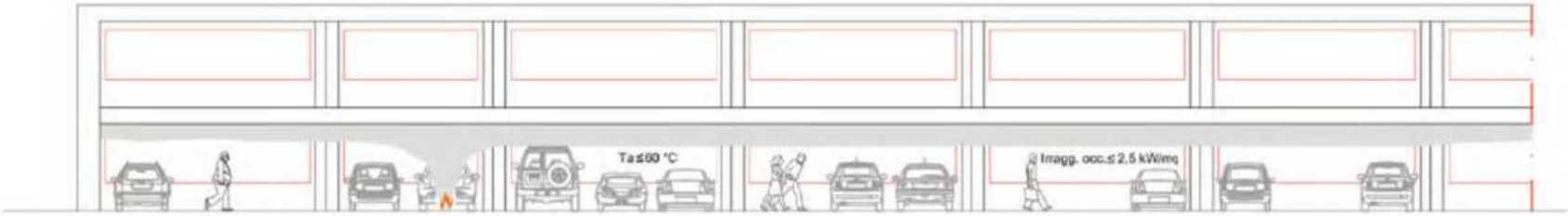


CURVE DELLA FRAZIONE IN VOLUME DI CO [PPM] PER I SENSORI DISPOSTI LUNGO IL PERCORSO DI ESODO A QUOTA Z = 1.80 M



CURVA FED LUNGO IL PERCORSO DI ESODO FINO AL TEMPO ASET

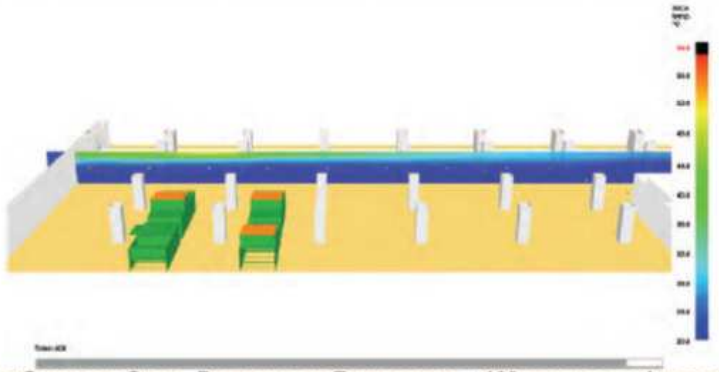
Progettazione della soluzione alternativa



IPOTESI INERENTI L'APPLICAZIONE DEL MODELLO DEL CALORE, PAR. M.3.3.1.3, PUNTO 2



SEZIONE TRASVERSALE CORRIDOIO CIECO - DISTRIBUZIONE TEMPERATURE A 226 SECONDI DALL'INNESCO DEL PRIMO VEICOLO



SEZIONE TRASVERSALE CORRIDOIO CIECO - DISTRIBUZIONE TEMPERATURE A 400 SECONDI DALL'INNESCO DEL PRIMO VEICOLO

Progettazione della soluzione alternativa

Rcapitolando:
Pper determinare il tempo disponibile per l'esodo (ASET), si è fatto ricorso ad alcune simulazioni di incendio utilizzando FDS.
I valori delle soglie di prestazione per la vita (*life safety criteria*) da verificare sono stati riferiti al metodo di calcolo avanzato per ASET descritto al par. M.3.3.1.

Per determinare ASET, bisogna garantire agli occupanti in posizione più svantaggiata (in corrispondenza del corridoio cieco) che dovranno raggiungere il vano scala a prova di fumo, le necessarie condizioni di "tenability".

Fatte salve le approssimazioni connesse alle ipotesi di calcolo assunte, tenendo conto delle considerazioni alla base dello scenario di incendio analizzato, si è rilevato che il valore di ASET, in relazione al primo dei valori soglia di prestazione per la vita che fallisce (visibilità), risulta pari a:

ASET = 226 secondi

Tale valore deriva dalla considerazione che i punti a distanza maggiore di 10 metri dalla porta di uscita, sul vano scala a prova di fumo, perdono il requisito della visibilità trascorsi 226 secondi.

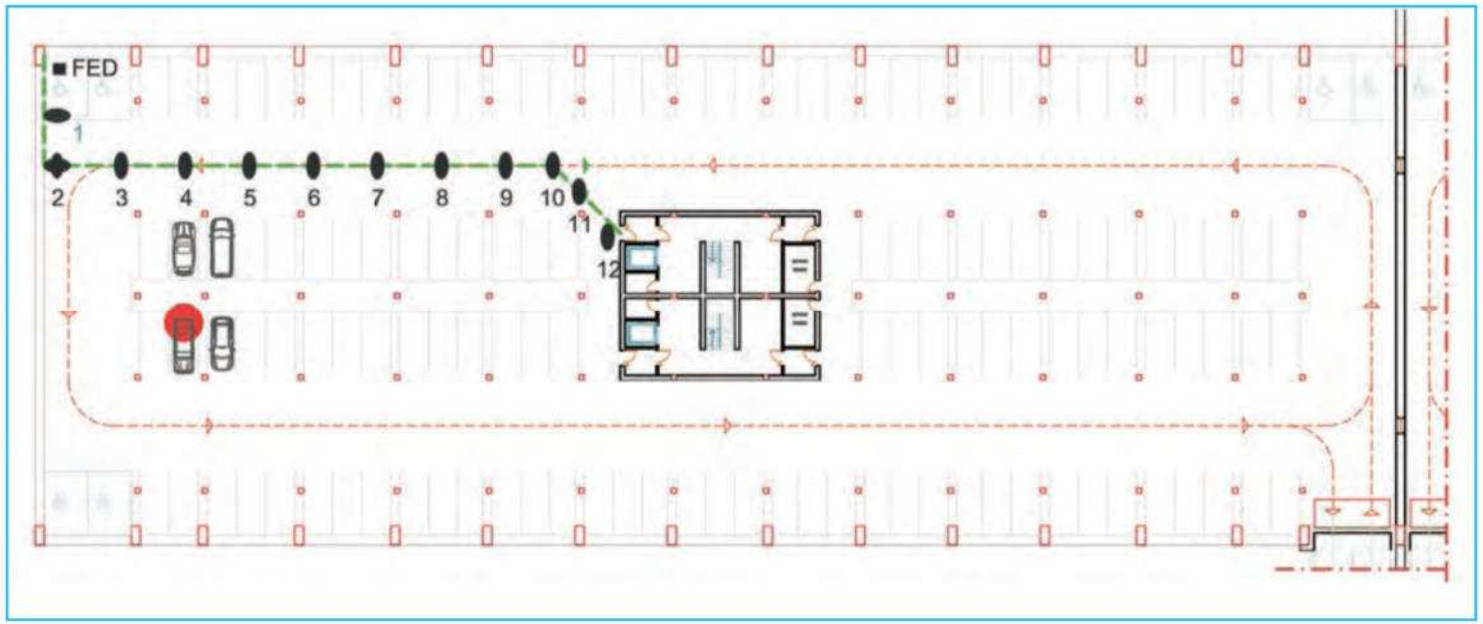
Al fine di poter operare il raffronto con ASET previsto al par. M.3.2, il tempo RSET dovrà essere considerato in relazione al percorso conducente all'interno del vano scala a prova di fumo.

Una volta verificato positivamente il margine di sicurezza di ASET rispetto a RSET, si potrà concludere che la soluzione alternativa relativa al corridoio cieco sarà soddisfatta.

Obiettivi dello studio

I metodo idoneo a dimostrare la soluzione alternativa ricade fra i metodi ordinari di progettazione della sicurezza antincendio di cui al par. G.2.6, (tab. G.2-1) “Ingegneria della sicurezza antincendio”.

Nel caso in esame si è proceduto al calcolo di **ASET**, che e risultato pari a 226 s.
Al fine di poter operare il raffronto con **ASET** previsto al par. M.3.2, il tempo **RSET** dovrà essere considerato in relazione al percorso conducente all’interno del vano scala a prova di fumo. Una volta verificato positivamente il margine di sicurezza di ASET rispetto a RSET, si potrà concludere che la soluzione alternativa relativa al corridoio cieco sarà soddisfatta.



RSET

RSET è il tempo tra l'innesco dell'incendio ed il momento in cui gli occupanti dell'edificio raggiungono un luogo sicuro. Con riferimento al rapporto tecnico ISO/TR 16738 esso è dato dalla somma dei seguenti termini, espressi in secondi:

- **t_{det}: tempo di rivelazione (detection);**
- **t_a: tempo di allarme generale;**
- **t_{ore}: tempo di attivita di pre-movimento (pre-travel activity time, PTAT);**
- **t_{ra}: tempo di movimento (travel).**

RSET dipende dalle interazioni del sistema incendio-edificio-occupanti: l'esodo degli occupanti, infatti è fortemente condizionato dalle geometrie dell'edificio e viene rallentato dagli effetti dell'incendio.

Ai fini del calcolo di RSET il professionista antincendio deve sviluppare lo scenario comportamentale di progetto più appropriato per il caso specifico, perché l'attività di pre-movimento e le velocità dell'esodo dipendono dalla tipologia di popolazione considerata e dalle modalità di impiego dell'edificio.

I parametri variano notevolmente se gli occupanti sono svegli ed hanno familiarità con l'edificio, come in un edificio scolastico, ovvero dormono e/o non conoscono la struttura, come in una struttura alberghiera. Come del resto ASET, ciascun occupante possiede un proprio valore di RSET.

RSET

Tempo di rivelazione (t_{det})

E’ determinato dalla tipologia di sistema di rivelazione e dallo scenario d'incendio: è il tempo necessario al sistema di rivelazione automatico per accorgersi dell'incendio.
Viene calcolato analiticamente o mediante le metodologie utilizzate per la determinazione di ASET, la sua durata varia tra 1e 2 min.

Tempo di allarme generale (t_s)

E il tempo che intercorre tra la rivelazione dell’incendio e la diffusione dell’informazione agli occupanti (allarme generale); si assume:
t_s = 0 quando la rivelazione attiva direttamente l’allarme generale dell'edificio:
t_s = al ritardo valutato dal professionista, se la rivelazione allerta una centrale di gestione dell’emergenza che verifica l’evento ed attiva poi l’allarme manuale.

I valori dei tempi di allarme sono verificati impiegando le valutazioni analitiche disponibili in letteratura.
I valori dei tempi di rivelazione ed allarme sono stimati, in modo deterministico, in funzione delle soluzioni conformi che il Codice propone per le singole tipologie d'attività in merito agli IRAI, seguendo le indicazioni qualitative del rapporto tecnico ISO/TR 16738.

RSET

Tabella utile per la determinazione della somma di tdet e ta:

R_{vita}	$t_{det} + t_a$ (s)	Descrizione
A1	360	Attività a basso rischio, probabilmente sprovviste di IRAI, basso livello di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio
A2	180	Attività probabilmente provviste di IRAI, livello di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio medio
A3	120	Attività dotate di IRAI, livello di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio medio-elevato, addetti formati al rischio antincendio, compartimenti di ridotte dimensioni
A4	120	Attività dotate di IRAI, livello di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio elevato, addetti formati al rischio antincendio, compartimenti di ridotte dimensioni
B1	360	Attività a basso rischio, probabilmente sprovviste di IRAI, basso livello di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio, presenza di pubblico non specificamente formato
B2	180	Attività dotate di IRAI, livello di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio medio, addetti formati al rischio antincendio, presenza di pubblico non specificamente formato
B3	180	Attività dotare di IRAI e probabilmente di sistema EVAC, livello di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio medio-elevato, addetti formati al rischio antincendio, presenza di pubblico non specificamente formato, compartimenti di ridotte dimensioni
Ciii1	360	Attività a basso rischio probabilmente sprovviste di IRAI basso livello di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio, presenza di pubblico non specificamente formato
Ciii2	180	Attività dotate di IRAI, livello di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio medio, addetti formati al rischio antincendio, presenza di pubblico non specificamente formato
Ciii3	180	Attività dotate di IRAI e probabilmente di sistema EVAC, livello di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio medio-elevato, addetti formati al rischio antincendio, presenza di pubblico non specificamente formato, compartimenti di ridotte dimensioni
D1	180	Attività dotate di IRAI e di sistema EVAC, livello di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio elevato, addetti formati al rischio antincendio, presenza di occupanti non autosufficienti, presenza di pubblico non specificamente formato., compartimenti di ridotte dimensioni
D2	180	Attività dotate di IRAI e di sistema EVAC, livello di prestazione pei la gestione della sicurezza antincendio elevato, addetti formati al rischio antincendio, presenza di occupanti non autosufficienti; presenza di pubblico non specificamente formato, compartimenti di ridotte dimensioni
E1	600	Attività probabilmente dotate di IRAI, livello di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio medio, elevata complessità geometrica
E2	360	Attività probabilmente dotate di IRAI, livello di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio medio, elevata complessità geometrica
E3	180	Attività dotate di IRAI, livello di prestazione pei la gestione della sicurezza antincendio medio-elevato, elevata complessità geometrica

TEMPO ($t_{det} + t_a$)

RSET

Tempo di attività di pre-movimento (t_{pre})

E il tempo necessario agli occupanti per svolgere una serie di attività che precedono il movimento vero e proprio verso il luogo sicuro; secondo la letteratura questa fase occupa spesso la maggior parte del tempo totale di esodo.

t_{pre} = tempo di riconoscimento (recognition) + tempo di risposta (response)|

I tempi di pre-evacuazione t_{pre} delle varie tipologie d'attività, sono stimati secondo distribuzioni statistiche, in accordo con quanto previsto nella tab. E.2 del rapporto tecnico ISO/TR16738 (tabella tratta dalla norma BS PD 7974-6:2019), secondo gli scenari comportamentali e le ipotesi sulle misure di sicurezza contenute nelle prescrizioni delle soluzioni conformi del Codice.

R_{vita}	$t_{pre(1°)}$	$t_{pre(99°)}$	Descrizione (tab. E.2 ISO/TR 16738)
A1	60	180	A: Awake and familiar, M2 B1-B2 A1-A2
A2	60	180	A: Awake and familiar, M2 B1-B2 A1-A2
A3	30	90	A: Awake and familiar, M1 B1-B2 A1-A2
A4	30	90	A: Awake and familiar, M1 B1-B2 A1-A2
B1	60	240	B: Awake and unfamiliar, M2 B1 A1-A2
B2	60	240	B: Awake and unfamiliar, M2 B1 A1-A2
B3	30	150	B: Awake and unfamiliar, M1 B1 A1-A2
Ciii1	1200	2400	C: Sleeping and unfamiliar, M2 B2 A1-A2
Ciii2	900	1800	C: Sleeping and unfamiliar, M1 B2 A1-A2
Ciii3	900	1800	C: Sleeping and unfamiliar, M1 B2 A1-A2
D1	600	1200	D: Medicai care: Sleeping and unfamiliar, M2 B2 A1-A2
D2	300	600	D: Medicai care: Sleeping and unfamiliar, M1 B2 A1-A2
E1	120	300	E: Awake and unfamiliar, M2 B3 A1-A3
E2	90	240	E: Awake and unfamiliar, M1 B3 A1-A3
E3	90	240	E: Awake and unfamiliar, M1 B3 A1-A3

$t_{pre(1°)}$ tempo di pre-evacuazione dei primi occupanti a muoversi
$t_{pre(99°)}$ tempo di pre-evacuazione degli ultimi occupanti a muoversi

A tipologia sistema di allarme
B complessità edificio
M efficacia gestione sicurezza

RSET

Tempo di movimento (t_{tra})

E il tempo impiegato dagli occupanti per raggiungere un luogo sicuro dal termine delle attività di pre-movimento.

Viene calcolato in riferimento ad alcune variabili indicate al par. M.3.4.4. Per il calcolo di t_{tra} si impiegano due tipologie di modelli:

- **Modelli idraulici**, che predicono alcuni aspetti degli occupanti (es.: i flussi atttraverso le uscite), ma non includono fattori importanti del comportamento umano (es.: la familiarità con l'edificio, le interazioni persona-persona e l'effetto del fumo sul movimento);
- **Modelli agent-based**, basati sul comportamento, che studiano i sistemi complessi partendo dallo studio delle interazioni tra le singole unità.

RSET

Il modello idraulico

Il modello idraulico, descritto dettagliatamente nella letteratura, si utilizza per calcolare in modo deterministico il tempo di movimento degli occupanti in relazione alle geometrie del sistema di esodo. Si tratta di un modello di flusso che permette di ottenere i tempi di evacuazione impiegando una serie di espressioni che correlano i dati sperimentali ad approssimazioni idrauliche del moto degli occupanti.

a. Per bassa densità di affollamento

Secondo il modello idraulico, quando la densità di affollamento negli ambienti è bassa, il percorso degli occupanti lungo le vie di esodo non è disturbato dalla presenza di altre persone: non c'è sostanzialmente interazione tra le velocita gli occupanti, non si formano code in corrispondenza dei componenti critici del sistema di esodo. Ouindi il tempo impiegato da un occupante per percorrere un tratto di via di esodo di lunghezza L_{es} a velocità costante v e pari a: $t_{ra(es}) = L_{es} / V$

RSET

Il modello idraulico

Il modello idraulico, descritto dettagliatamente nella letteratura, si utilizza per calcolare in modo deterministico il tempo di movimento degli occupanti in relazione alle geometrie del sistema di esodo. Si tratta di un modello di flusso che permette di ottenere i tempi di evacuazione impiegando una serie di espressioni che correlano i dati sperimentali ad approssimazioni idrauliche del moto degli occupanti.

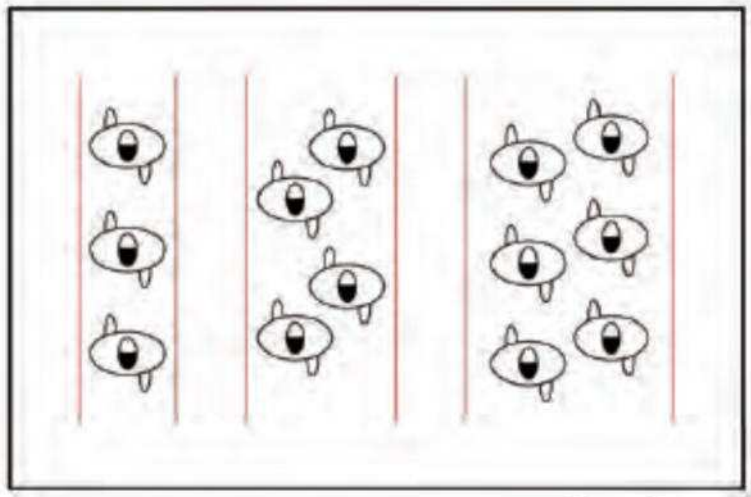
b. Per elevata densità di affollamento

Quando invece la densità di affollamento negli ambienti è elevata, c'è interazione tra le velocita gli occupanti in movimento, si formano code significative in corrispondenza dei componenti critici del sistema di esodo, che ritardano il termine dell'esodo.
Secondo il modello idraulico, il flusso calcolato di occupanti che impiegane una via di esodo aumenta linearmente con la larghezza efficace W_{eff} della stessa.

Infatti il numero di occupanti P che transitano attraverso un componente orizzontale o verticale del sistema di esodo nel tempo $t_{ttra(1)}$ é pari a:

$$P = Fs * t_{tra(1)} * Weff$$

Dove F_s è il flusso specifico p/m/s;
$t_{tra(1)}$ è il tempo di superamento del componente della via di esodo, s;
W_{eff} è la larghezza efficace della via di esodo, m;



RSET

Il modello idraulico – Larghezza efficace delle vie di esodo

Secondo la letteratura gli occupanti che si muovono lungo le vie di esodo di un'attività non impegnano completamente la larghezza geometrica disponibile W, ma mantengono una certa distanza costante dagli ostacoli e dai confini del percorso. La larghezza utile del percorso di esodo W_{eff} corrisponde quindi alla sua larghezza geometrica W ridotta della larghezza degli strati limite (boundary layers) generati dagli ostacoli.

Per tali strati limite può essere mediamente assuntala larghezza paria 0,15 m per lato. Pertanto, supponendo una via di esodo larga W = 1 m, la larghezza paria 0,15 * 2 = 0,30 m non viene utilizzata per l'esodo. In questo caso vale proprio W_{eff} = 70% W.
Per larghezze W superiori ad 1 m la riduzione necessaria è proporzionalmente inferiore: ad esempio se W = 2 m allora vale W_{eff}= 85% W.

Ai fini della semplicità del calcolo progettuale, si sceglie pertanto di approssimare la larghezza efficace W_{eff} come segue:

$$W_{eff} = 70\% \ W$$

Pertanto l'equazione precedente può essere approssimata come segue:

$$P = Fs * t_{tra(1)} * 0,7 * W$$

RSET

Il modello idraulico – Ai nodi

Il modello idraulico definisce le caratteristiche del moto degli occupanti secondo un approccio fluido dinamico, senza considerare i processi decisionali delle persone, ad esempio di fronte ad un bivio nel percorso seguito.

I nodi della rete di vie di esodo ove avviene convergenza o divergenza dei flussi di occupanti possono essere modellati assegnando un rateo di mescolamento (merge ratio) o di suddivisione. Un esempio di nodo convergente si trova presso ogni pianerottolo di un edificio multipiano, ove il flusso di occupanti che provengono dai piani superiori debbono convergere con il flusso di occupanti che sta evacuando dal piano.

RSET

Modelli agent- based

Sono basati sul comportamento; essi studiano i sistemi complessi partendo dallo studio delle interazioni tra le singole unità. Tali modelli sono tuttora oggetto di ricerca scientifica e di sperimentazioni e possono essere ulteriormente suddivisi in base ai sistemi comportamentali adottati.

- Nessuna regola comportamentale: Questi modelli non applicano regole di comportamento e affidano le scelte decisionali solo sulla base di influenze fisiche. Quindi il movimento della popolazione e la rappresentazione fisica della geometria influenzano e determinano il processo d'evacuazione;
- Analogia funzionale del comportamento: I modelli di analogia funzionale del comportamento applicano delle equazioni alla popolazione, che complessivamente governano la risposta, minando il comportamento individuale. Questa funzione non deriva necessariamente dal comportamento di vita reale degli occupanti, ma molto più spesso proviene da altri ambiti di ricerca che si presumono essere analoghi al comportamento umano;
- Comportamento implicito: Nei modelli di comportamento implicito viene spesso dichiarato l'uso di metodi fisici complessi basati sull'applicazione di dati secondari, che incorporano le influenze psicologiche o sociologiche;
- Regole basate sul sistema comportamentale: modelli in cui vengono riconosciuti esplicitamente i tratti comportamentali dei singoli occupanti solitamente adottano il modello con regola basata sul sistema comportamentale, permettendo di adottare scelte decisionali in base al set predefinito di regole. Queste regole possono essere attivate in circostanze specifiche e solo in tali circostanze, hanno effetto;
- Intelligenza artificiale basata su sistema comportamentale: Solo di recente, [intelligenza artificiale à stata applicata ai modelli di comportamento dove gli occupanti individuali sono progettati per mimare l'intelligenza umana, o approssimativamente ad essa, nel rispetto dell'ambiente circostante.

RSET

Calcolo del tempo di movimento

Il tempo necessario al movimento degli occupanti dal luogo in cui si trovano fino a raggiungere un luogo sicuro, dipende dalla geometria dei sistemi di esodo, oltre che dalla tipologia degli occupanti presenti.

RSET termina quando tutti gli occupanti raggiungono il primo luogo sicuro incontrato lungo la via di esodo. In tali ipotesi, il tempo di movimento $t_{tra,i}$; per l'iesimo occupante, per percorrere la via di esodo dal luogo in cui si trova nel compartimento di primo innesco fino al luogo sicuro è dato dalla somma dei seguenti addendi:

$$t_{tra,i} = t_{tra(pres),i} + t_{tra(coda),i}$$

dove:

$t_{tra(pres),i}$ è il tempo di presentazione necessario all'i-esimo occupante per presentarsi all'uscita verso il luogo sicuro dal luogo in cui si trova, espresso in s

$t_{tra(coda),i}$ è il tempo di coda che l'i-esimo occupante attende in coda all'uscita verso il luogo sicuro, espresso in s.

Supponendo velocita costante, il tempo di presentazione all'uscita $t_{rra(pres)}$ dell'i-esimo occupante dipende dalla distanza che percorre, quindi dalla sua posizione iniziale nel compartimento e dal suo percorso di esodo.

Il tempo di coda dipende invece dalla geometria della via di esodo e dal numero di occupanti in attesa prima dell'i-esimo occupante.

RSET

Calcolo del tempo di movimento

Al fine di ridurre la complessità delle iterazioni tra la distribuzione statistica del tempo di pre-evacuazione e gli altri tempi elementari che compongono RSET, si impiega l'analisi semplificata descritta nell'Annex H del rapporto tecnico ISO/TR 16738

In relazione a tale semplificazione, per il tempo RSET può essere assunto il più gravoso tra i tempi calcolati come segue:

$$RSET_1 = t_{det} + t_a + t_{pre(99° \text{ percentile})} + t_{tra(pres)} \text{ (densità di affollamento bassa)}$$

$$RSET_2 = t_{det} + t_a + t_{pre(1° \text{ percentile})} + t_{tra(pres)} + t_{tra(coda)} \text{ (densità di affollamento elevata)}$$

Dove:

t_{det} é il tempo necessario al sistema di rivelazione automatico per accorgersi dellincendio [s]

t_a é il tempo che intercorre tra la rivelazione dell'incendio e la diffusione dell'informazione agli occupanti (allarme generale) [s]

$t_{pre(1° \text{ percentile})}$ è il tempo di pre-evacuazione per i primi occupanti a muoversi, secondo la distribuzione statistica di t_{pre} [s]

$t_{pre(99° \text{ percentile})}$ è il tempo di pre-evacuazione per gli ultimi occupanti a muoversi, secondo la distribuzione statistica di t_{pre} [s]

$t_{tra(pres)}$ è il tempo necessario all'occupante piu lontano per presentarsi al/uscita verso il luogo sicuro [s]

$t_{tra(coda)}$ è il tempo di attesa in coda all'uscita verso il luogo sicuro per l'ultimo occupante a muoversi, secondo la distribuzione statistica del tempo di pre-evacuazione t_{pre} [s]

RSET

Calcolo del tempo di movimento

Come previsto in ISO/TR 16738:2009, ed in favore di sicurezza, nel calcolo si assume che:

- la distanza percorsa dall'occupante più lontano corrisponda alla massima lunghezza di esodo ammessa al cap. S.4 per la specifica tipologia d'attività;
- nel calcolo del tempo $t_{tra(coda)}$ NON vengano scontati gli occupanti che dalla coda hanno già raggiunto il luogo sicuro, nell'istante in cui si presentano gli ultimi occupanti.

Il valore di $RSET_1$, dipende dalla somma

$$t_{pre(99° \text{ percentile})} + t_{tra(pres)}$$

cioè il tempo che gli ultimi occupanti a muoversi, secondo la distribuzione statistica di t_{pre}, impiegano per avviare l'esodo e presentarsi all'uscita verso il luogo sicuro.

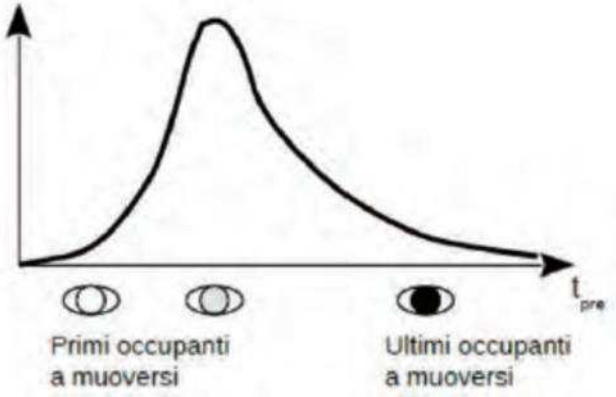
RSET

Il valore di $RSET_2$ dipende dalla somma di:

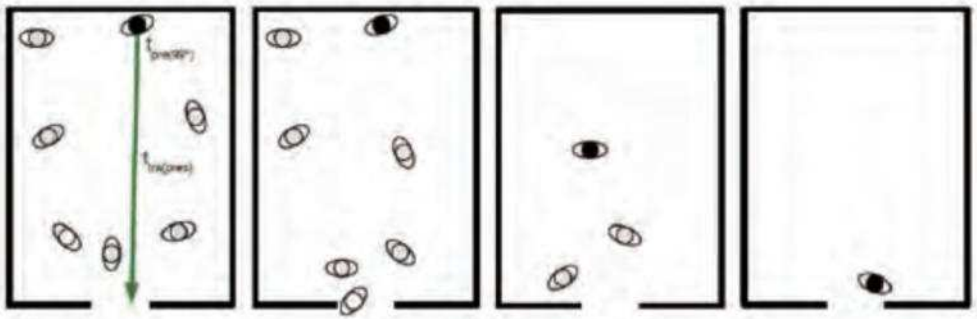
$t_{pre(1° percentile)} + t_{tra(pres)}$: tempo che i primi occupanti a muoversi, secondo la distribuzione statistica di tpre, impiegano per avviare l'esodo e presentarsi all'uscita verso il luogo sicuro [s];

$t_{tra(coda)}$: tempo che gli ultimi occupanti a muoversi, secondo la distribuzione statistica di tpre, trascorrono in coda [s]

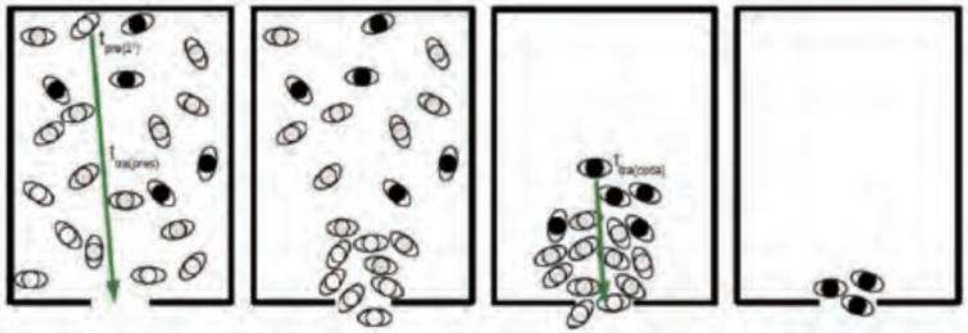
Infatti i primi occupanti a muoversi non incontrano alcuna coda all'uscita, la coda si forma immediatamente dopo ed ostacola i successivi occupanti.



ESEMPIO DI DISTRIBUZIONE LOG-NORMALE PER I TEMPI DI PRE-EVACUAZIONE T_{PRE}



CALCOLO DI $RSET_1$, PER BASSA DENSITÀ DI AFFOLLAMENTO (VISTA IN PIANTA)



CALCOLO DI $RSET_2$, PER ELEVATA DENSITÀ DI AFFOLLAMENTO (VISTA IN PIANTA)

Analisi soluzione alternativa

Valutazione delle soluzioni progettuali

Si impiega la metodologia descritta nel cap. M.3 per l'obiettivo di sicurezza sopra definito. Nelle condizioni di affollamento presenti nell'autorimessa RSET è dato da:

$$RSET_1 = t_{det} + t_a + t_{pre(99° \text{ percentile})} + t_{tra(pres)} \text{ (densità di affollamento bassa)}$$

E' possibile stimare che dopo circa 20 s l'IRAI si attivi, creando le condizioni di allarme; successivamente, dato che all'interno dell'autorimessa si trovano occupanti in stato di veglia e a conoscenza dell'ambiente, si può stimare in 90 s il tempo di pre-movimento, necessario per l'organizzazione dell'esodo, per un totale di 110 s.
Cautelativamente, non avendo modellato l'impianto IRAI presente nel compartimento, è opportuno aggiungere un margine di sicurezza di 30 s, pervenendo così ad un tempo stimato, per l'inizio dell'esodo, pari a 140 s.

L'adozione di tale valore per il tempo di pre-movimento, rispetto ai valori più conservativi proposti dal rapporto tecnico ISO/TR 16738, è giustificata dalla presenza dell'impianto EVAC che grazie alla diffusione di allarmi vocali dedicati, garantisce una maggiore consapevolezza degli occupanti sulla situazione di emergenza.

Analisi soluzione alternativa

Valutazione delle soluzioni progettuali

Il tempo di presentazione è calcolato come quoziente tra la massima lunghezza del percorso fino all'uscita di piano e la velocità di traslazione orizzontale assunta per gli occupanti come segue:

$$t_{tra(pres)} = L_{es} / v = 48{,}25 \text{ m} / 0{,}57 \text{ m/s} = 85 \text{ s}$$

È stata assunta, in considerazione della distribuzione planimetrica degli stalli nell'autorimessa, per la velocità di traslazione orizzontale un valore pari a 0,57 m/s, relativa ad occupanti con disabilità locomotoria (tab. G.4del rapporto tecnico ISO/TR 16738).
Si ottiene pertanto:

$$RSET_1 = t_{det} + t_a + t_{pre(99° \text{ percentile})} + t_{tra(pres)} = 140 + 85 = 225 \text{ s}$$

Dalle simulazioni in FDS secondo le ipotesi già descritte si è ottenuto un valore di ASET pari a 226 s; tale valore deriva dalla considerazione che i punti a distanza maggiore di 10 metri dalla porta di uscita, sul vano scala a prova di fumo, perdono il requisito della visibilità trascorsi 226 s.

Risulta evidente che il margine di sicurezza della progettazione prestazione per la salvaguardia della vita di cui al par. M.3.2.2.3 non risulta soddisfatto.

Analisi soluzione alternativa

Valutazione delle soluzioni progettuali

AI fine di ovviare alla problematica, si prevede, a livello di gestione dell'autorimessa, lo spostamento degli stalli riservati ai disabili in altra area, prossima alle uscite di piano; in tale ipotesi è possibile adottare per la velocità di traslazione orizzontale un valore pari a 1,00 m/s (tab. G.4 del rapporto tecnico ISO/TR 16738), ottenendo:

$$RSET_1 = t_{det} + t_a + t_{pre(99° \text{ percentile})} + t_{tra(pres} = 140 + 48{,}25 = 189s$$

Analisi soluzione alternativa

Criterio di ASET > RSET

Considerazioni generali:

a) Le restanti quantità considerate per la determinazione di ASET, oltre alla visibilità, (irraggiamento in direzione dello strato dei fumi e irraggiamento in direzione del focolare; temperatura; frazione in volume di CO;FED) nell'intervallo temporale considerato (0 - ASET s), rimangono ampiamente al di sotto delle relative soglie individuate;

b) in relazione alle sezioni trasversali del corridoio cieco (passanti sull'asse mediano della corsia di manovra), che illustrano la distribuzione delle temperature al tempo ASET e a 400 s, è possibile rilevare che l'altezza dei fumi rimane pressoché costante fino a 400 s, lasciando comunque uno strato libero dai fumi, che consente l'esodo in sicurezza;

c) considerata la configurazione geometrica del compartimento, la previsione di ulteriori 30 s prima dell'inizio dell'esodo (a causa della mancata modellazione dell'impianto IRAI) appare oltremodo cautelativa.

Tali considerazioni possono consentire l'adozione di un coefficiente inferiore al 100% (par. M.3.2.2), in relazione al margine di sicurezza tra ASET e RSET. Pertanto, anche in considerazione della cospicua conservatività del focolare assunto, la soglia di prestazione può dirsi verificata secondo le indicazioni del par. M.3.2.2, con un margine di sicurezza pari a:

$$t_{marg} = ASET - RSET = 37\ s\ (> 30\ s \text{ ed equivalente al } 20\% \text{ di RSET})$$

Selezione delle soluzioni progettuali idonee

Grazie alle verifiche positive ottenute, la soluzione progettuale ipotizzata è idonea al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza prefissati.

Analisi dei risultati

Nel presente caso studio è stata dimostrata la soluzione alternativa con riferimento alla progettazione dell'esodo di un'autorimessa in soluzione conforme, essendo stato evidenziato il mancato rispetto della lunghezza del corridoio cieco.
Il caso studio è circoscritto al solo calcolo di RSET, rinviando al volume INAIL “Il Codice di prevenzione incendi” per la determinazione di ASET.

AI fine di poter operare il raffronto con ASET previsto al par. M.3.2, il tempo RSET dovrà essere considerato in relazione al percorso conducente all'interno del vano scala a prova di fumo.

Una volta verificato positivamente il margine di sicurezza di ASET rispetto a RSET, si potrà concludere che la soluzione alternativa relativa al corridoio cieco sarà soddisfatta.
Illustrati gli aspetti teorici legati alle problematiche di valutazione di RSET, si è proceduto al calcolo di tale tempo nella configurazione del compartimento dell'autorimessa che prevede la disposizione degli stalli riservati ai disabili in corrispondenza dell'inizio del corridoio cieco. In tale ipotesi è risultato che il margine di sicurezza della progettazione prestazione per la salvaguardia della vita di cui al par. M.3.2.2.3 non risulta soddisfatto.
Tuttavia, provvedendo a spostare i predetti stalli in altra area, con conseguente sensibile ricaduta sul tempo di movimento, e tenendo conto di una serie di considerazioni tese a valutare l'affidabilità degli input utilizzati nella progettazione prestazionale, si è potuto dimostrare che il valore ottenuto per RSET (189 s) attesta chela soluzione progettuale ipotizzata è idonea al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza prefissati.

RSET

Software utilizzabili per la valutazione di Rset:

CPI win@ FSE, sviluppato da Namirial SPA, è un software (basato sul comportamento) che, attraverso l'applicazione dei principi della Fire Safety Engineering, consente lo studio della genesi dell'incendio e la simulazione dello sviluppo, della propagazione e degli effetti conseguenti su persone, strutture e beni, secondo gli indirizzi del Codice, utilizzando il motore di calcolo FDS+EVAC. Il software permette, inoltre, di studiare soluzioni innovative legate ai principi della FDS, tramite la simulazione dell'evacuazione delle persone verso luoghi sicuri, tenendo conto del contesto strutturale, ambientale e comportamentale degli occupanti.

Pathfinder, prodotto da Thunderhead Engineering Consultants, ê un simulatore di vie di esodo (basato sul movimento) che utilizza comportamenti guida per modellare il movimento degli occupanti. Ogni occupante é definito mediante un set di parametri che ne definisce il comportamento durante l'evacuazione in maniera indipendente dagli altri occupanti. II software è costituito da tre moduli: un'interfaccia utente grafica, il simulatore ed un visualizzatore di risultati 3D. Il software si basa su modelli di calcolo mutuati dal campo di ricerca sui movimenti degli individui che si basano sulla tecnologia sviluppata nello sviluppo dei videogames e dei programmi di grafica.

Pyrosim, anch'esso prodotto da Thunderhead Engineering Consultants, è un modello di calcolo che si basa sulle equazioni di Navier-Stokes dedicato, specificatamente, all'analisi dei possibili scenari di incendio. Il software rappresenta un'interfaccia grafica dei file FDS che consente di creare, modificare e analizzare, in modo rapido e pratico, modelli di sviluppo di incendi anche complessi.